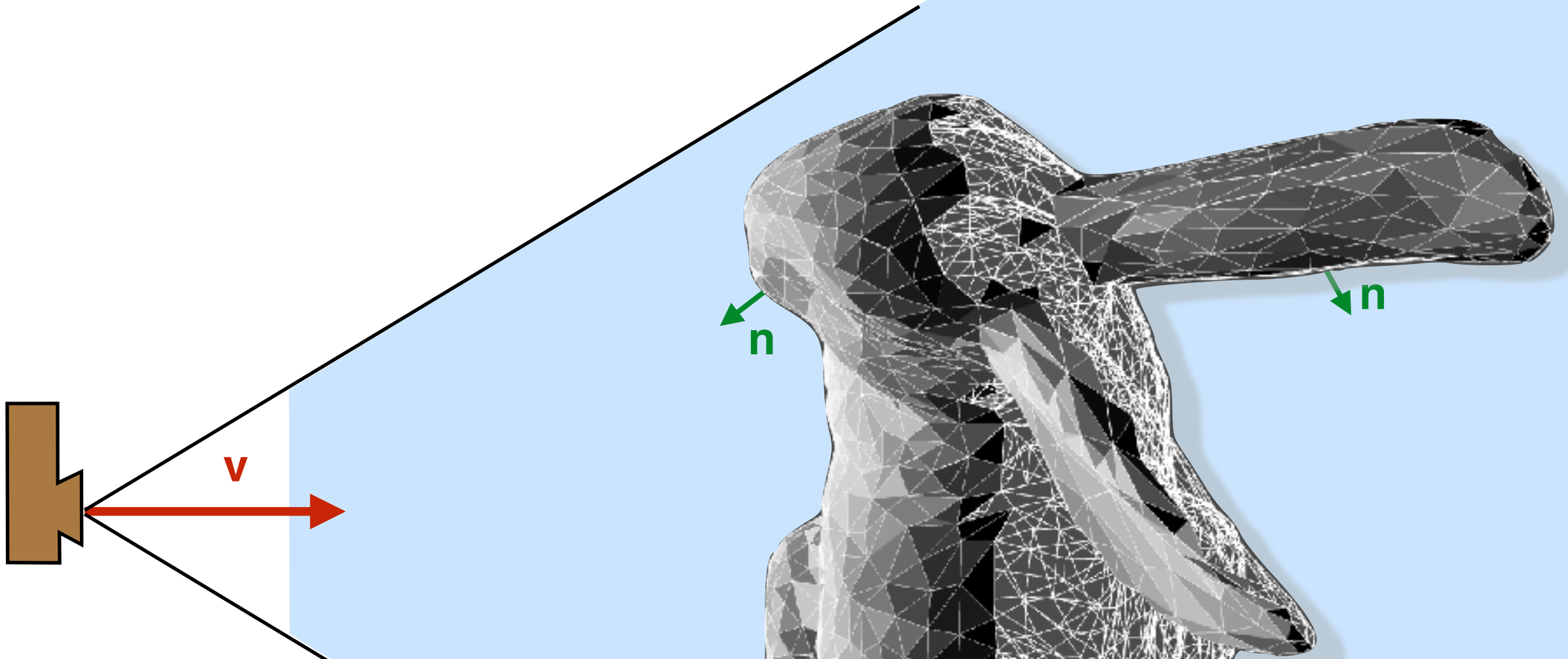


Noțiuni de matematică în grafica asistată de calculator



Vector

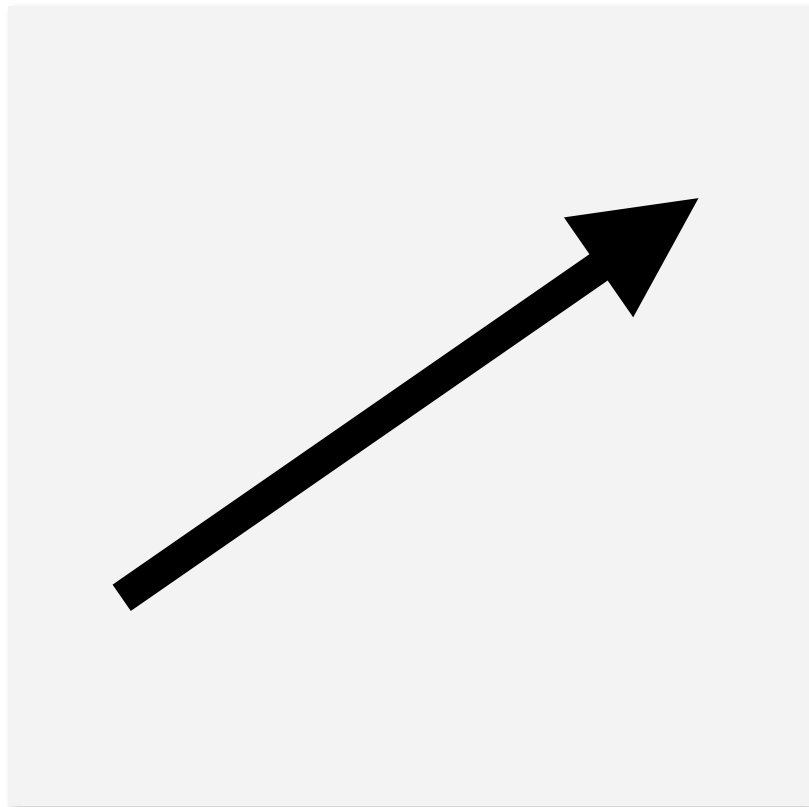
Vector - Entitate geometrică abstractă care reprezintă deplasarea dintre două puncte (ex. 10m spre sud)

Coordonatele unui vector - set de numere reale folosite pentru a specifica un vector (utilizând un sistem de coordonate)

Vector

Geometrie:

săgeată



Algebră:

șir de numere

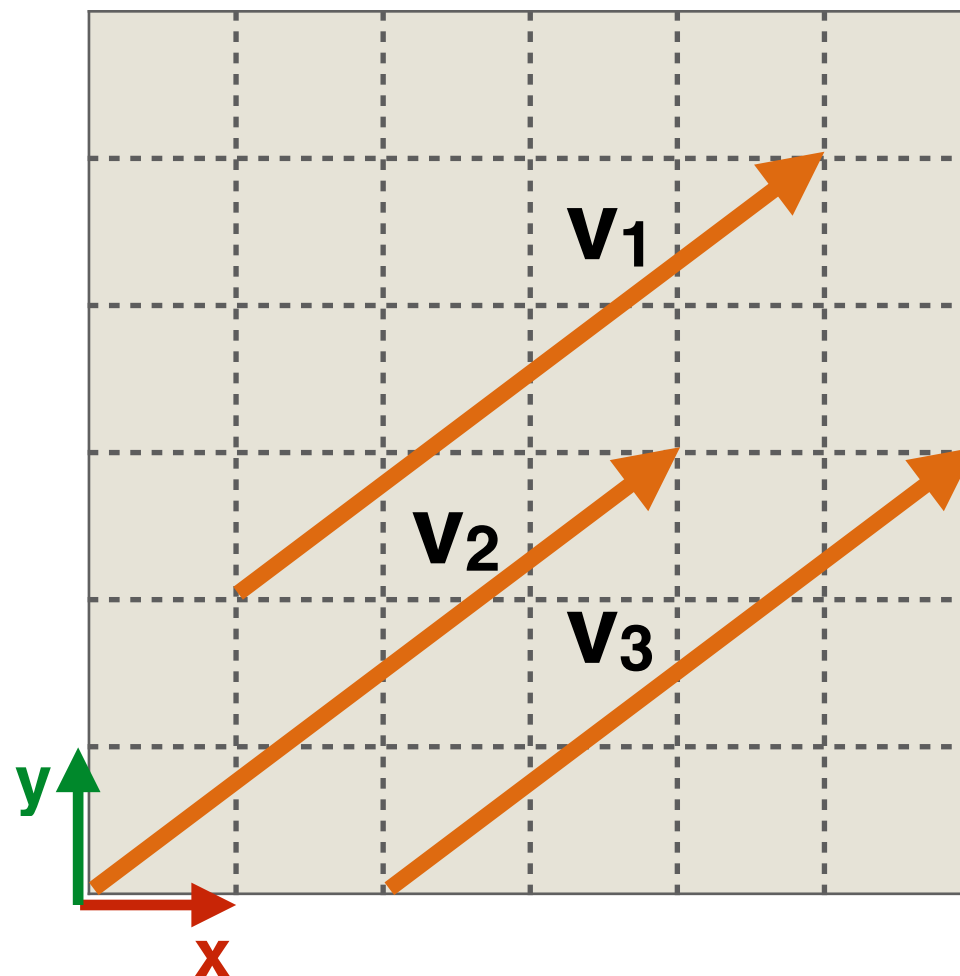
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Vector

Un vector este descris prin **lungime** și **direcție**

Reprezintă un **deplasament**

Doi vectori sunt **egali** dacă au aceeași **lungime** și **direcție**



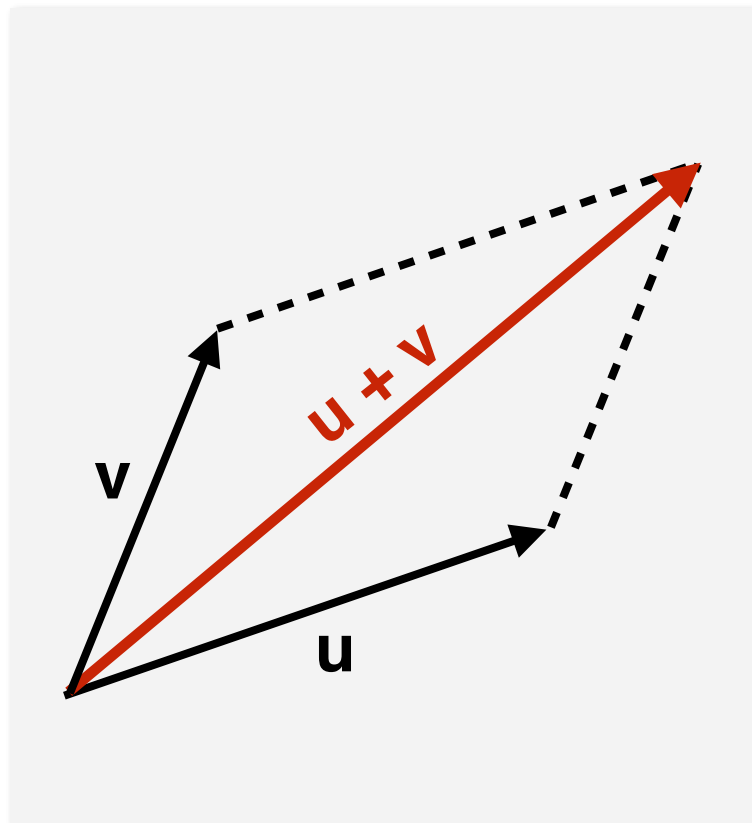
$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3$$

Spații vectoriale

Un **set V** cu elemente denumite vectori este un **spațiu vectorial** dacă sunt definite **două operații**:

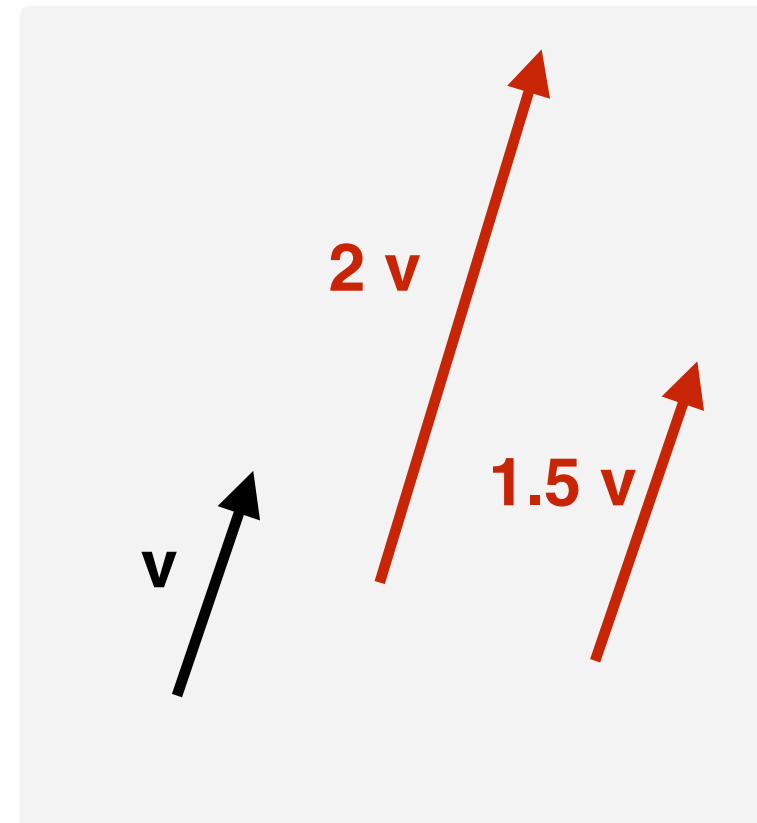
- **adunare a doi vectori** - rezultatul fiind un vector
- **înmulțirea cu un scalar** - rezultatul fiind tot un vector

Operații cu vectori



Adunare

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{bmatrix}$$



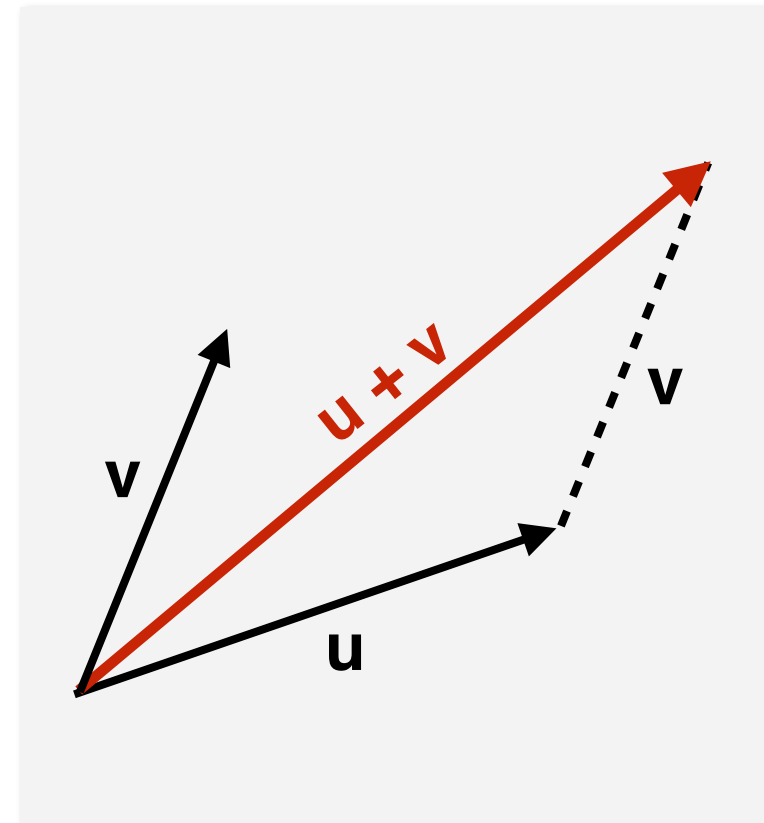
Înmulțirea cu un
scalar

$$\beta \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \beta u_x \\ \beta u_y \end{bmatrix}$$

Proprietățile operațiilor

Adunare:

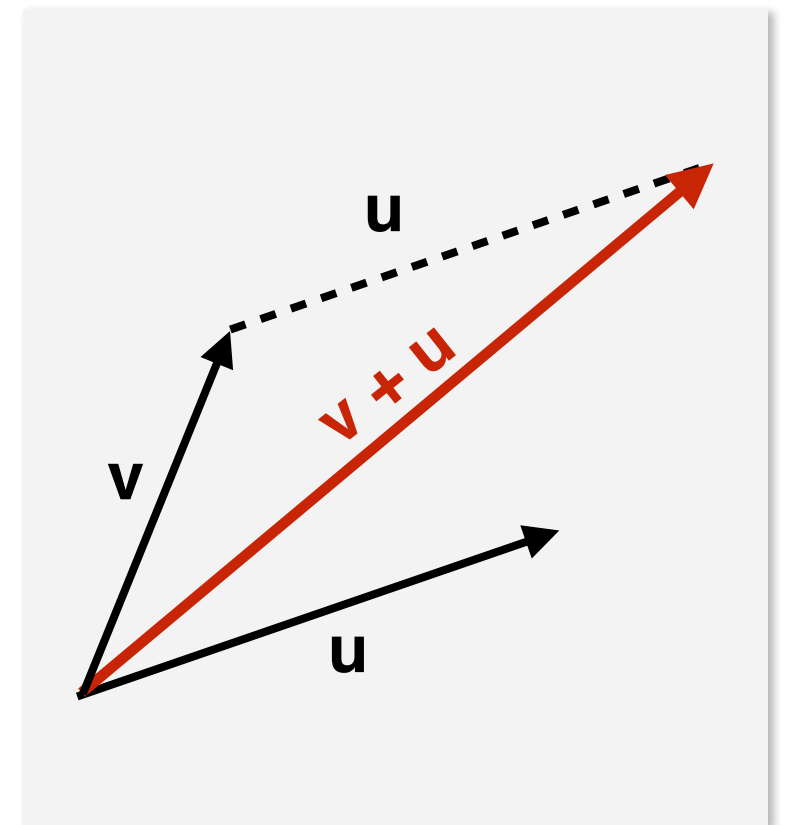
- comutativitate: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- asociativitate: $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- elementul zero: $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
- inversa: $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$



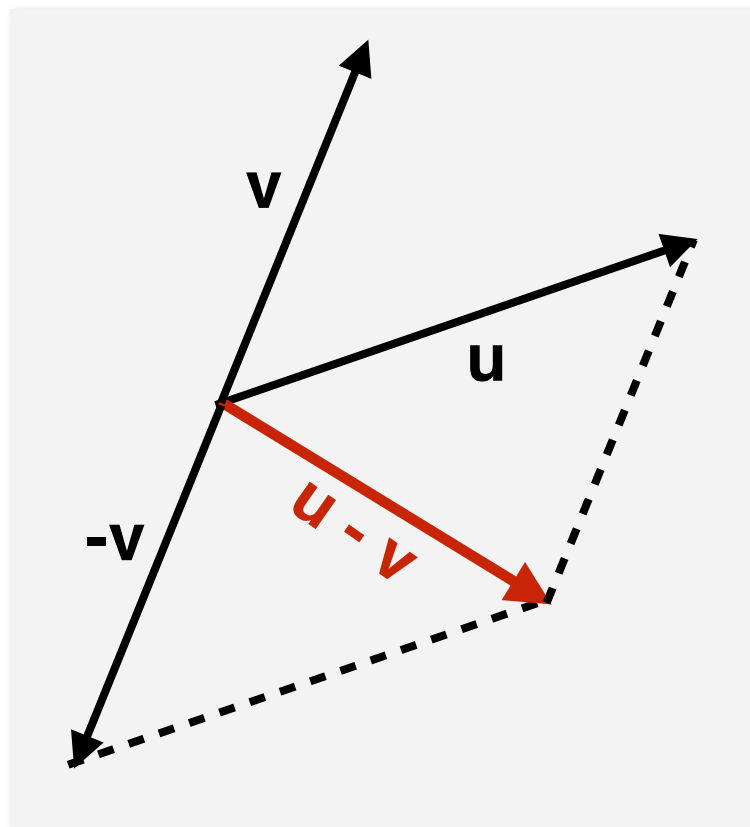
Proprietățile operațiilor

Înmulțirea cu un scalar:

- asociativitate: $(kp)\mathbf{u} = k(p\mathbf{u})$
- element identitate: $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- înmulțirea cu un scalar este distributivă față de adunare: $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- adunarea este distributivă față de înmulțirea cu un scalar:
 $(k + p)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + p\mathbf{u}$



Operații cu vectori



Scăderea

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_x - v_x \\ u_y - v_y \end{bmatrix}$$

Combinații liniare/afine

Combinație liniară:

- $\mathbf{u} = a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \dots + a_k\mathbf{u}_k$

Combinație afină:

- $\mathbf{u} = a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \dots + a_k\mathbf{u}_k$

- $a_1 + a_2 + \dots + a_k = 1$

Dependență liniară

Independență liniară:

- $a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \dots + a_k\mathbf{u}_k = 0$
- $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$

Dependență liniară:

- $a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \dots + a_k\mathbf{u}_k = 0$
- $a_1, a_2, \dots, a_k$ nu toți nuli

Spațiu vectorial

Baza (unui spațiu vectorial)

- set de vectori liniar independenți
- fiecare vector din acel spațiu poate fi definit ca o combinație liniară a vectorilor bază

Oricare spațiu vectorial poate avea mai multe baze (cu același număr de elemente)

Numărul elementelor din baza unui sistem vectorial este denumită **dimensiunea** spațiului vectorial

Coordonatele unui vector

Oricare vector dintr-un spațiu vectorial poate fi exprimat printr-un set de coordonate unice $\mathbf{c}_i$

$$\mathbf{v} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i$$

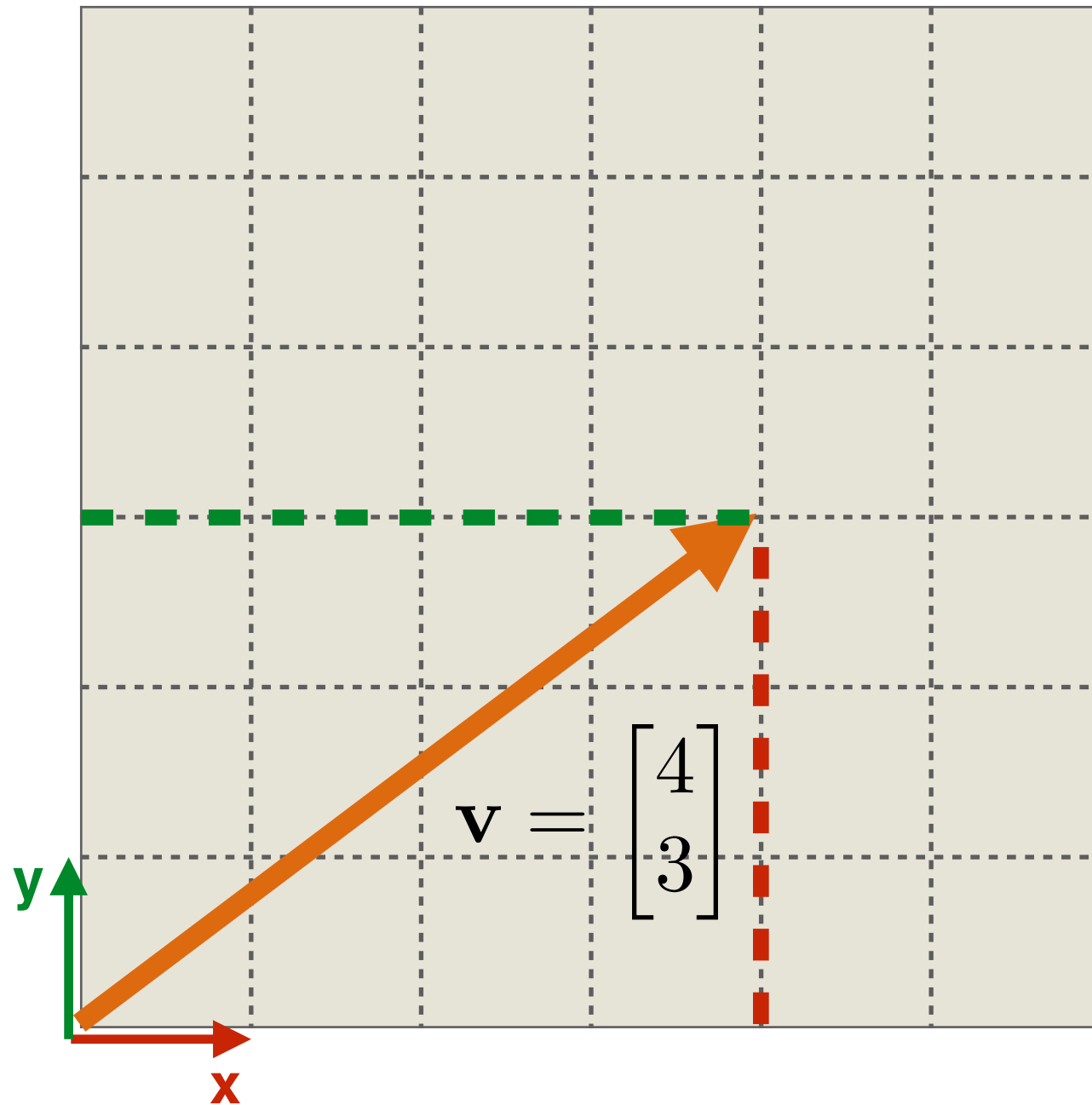
În $\mathbf{R}^2$, oricare vector $[a \ b]^\top$ poate fi exprimat astfel:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = a\mathbf{x} + b\mathbf{y}$$

În $\mathbf{R}^3$, avem un set similar de vectori (bază) folosiți pentru a exprima oricare vector $[a \ b \ c]^\top$:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = a\mathbf{x} + b\mathbf{y} + c\mathbf{z}$$

Coordonatele vectorilor



$$\mathbf{v} = 4\mathbf{x} + 3\mathbf{y}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

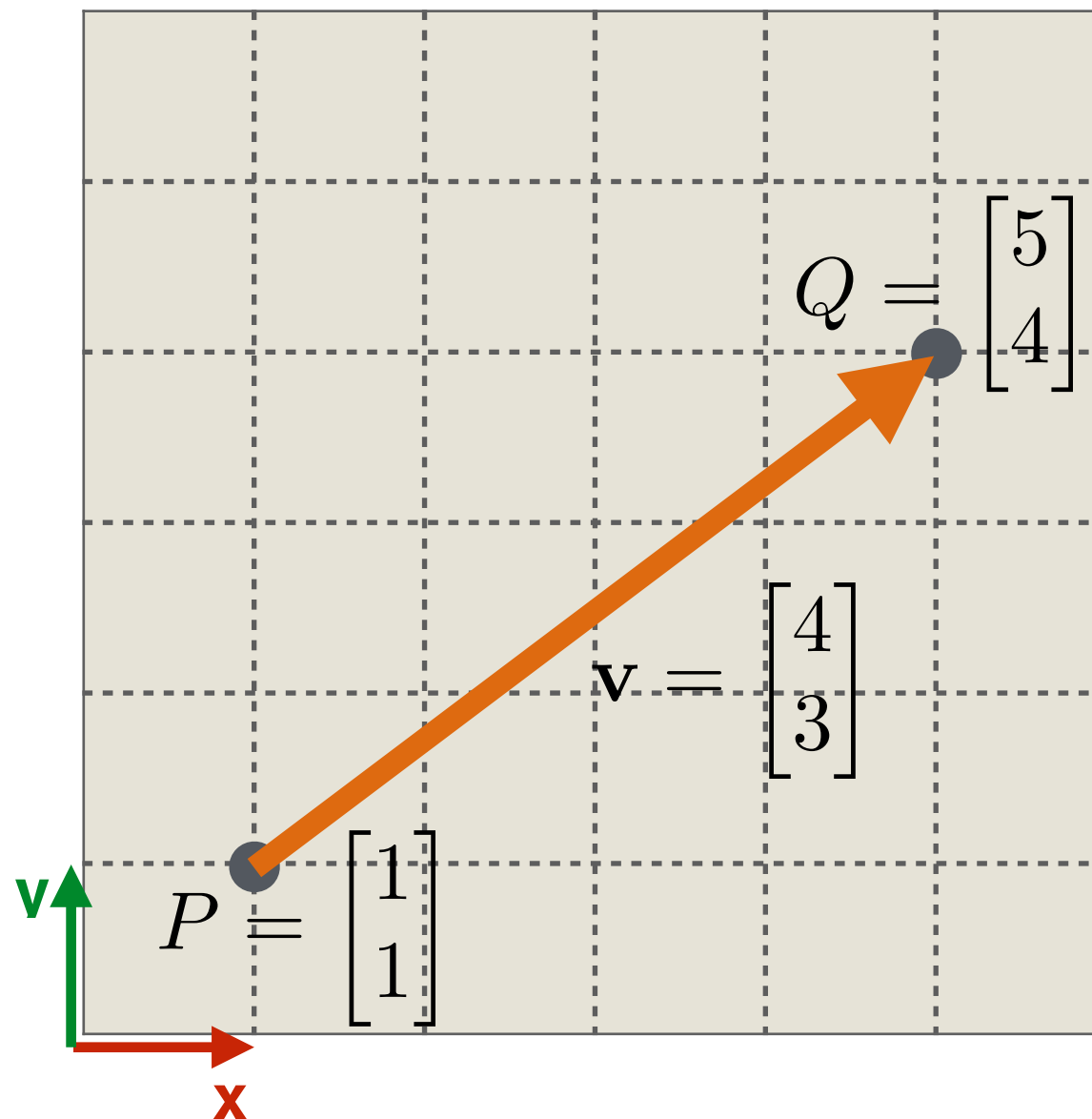
Spații afine

Un **set S** cu elemente denumite **puncte** și un **spațiu vectorial** asociat **V** este denumit **spațiu afin**

Punctele pot fi combinate cu vectorii pentru a genera noi puncte: $P + \mathbf{v} = Q$

Puncte vs Vectori

- **Punctele** reprezintă **locații**
- **Vectorii** reprezintă **deplasamentul** necesar pentru a ajunge de la un punct la un alt punct



Operații pe puncte și vectori

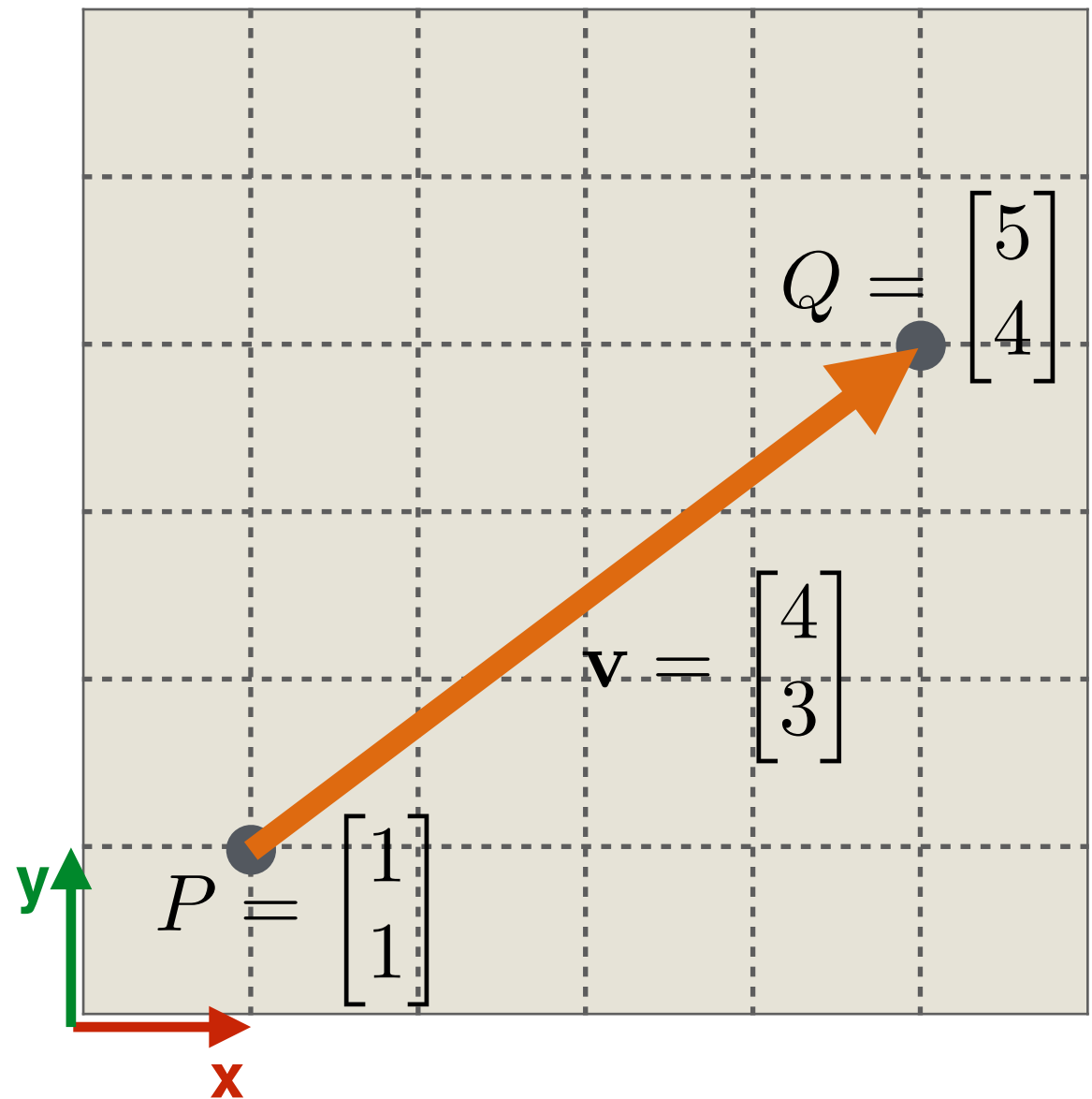
Scăderea dintre două puncte (rezultatul este un vector orientat de la P spre Q)

$$Q - P = \mathbf{v}$$

Adunarea între un vector și un punct (rezultatul este un nou punct)

$$P + \mathbf{v} = Q$$

Operația de însumare a două puncte nu este definită (?Cluj + București?)



Sistem de coordonate

$(O; \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ - sistem de coordonate

- O - originea
- $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ - vectorii bază

Diferite sisteme de coordonate pot fi construite pentru același spațiu afin variind originea și/sau vectorii bază

Coordonatele unui punct:

- $P - O = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n$
- $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ reprezintă coordonatele unui punct P față de sistemul de coordonate $(O; \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$

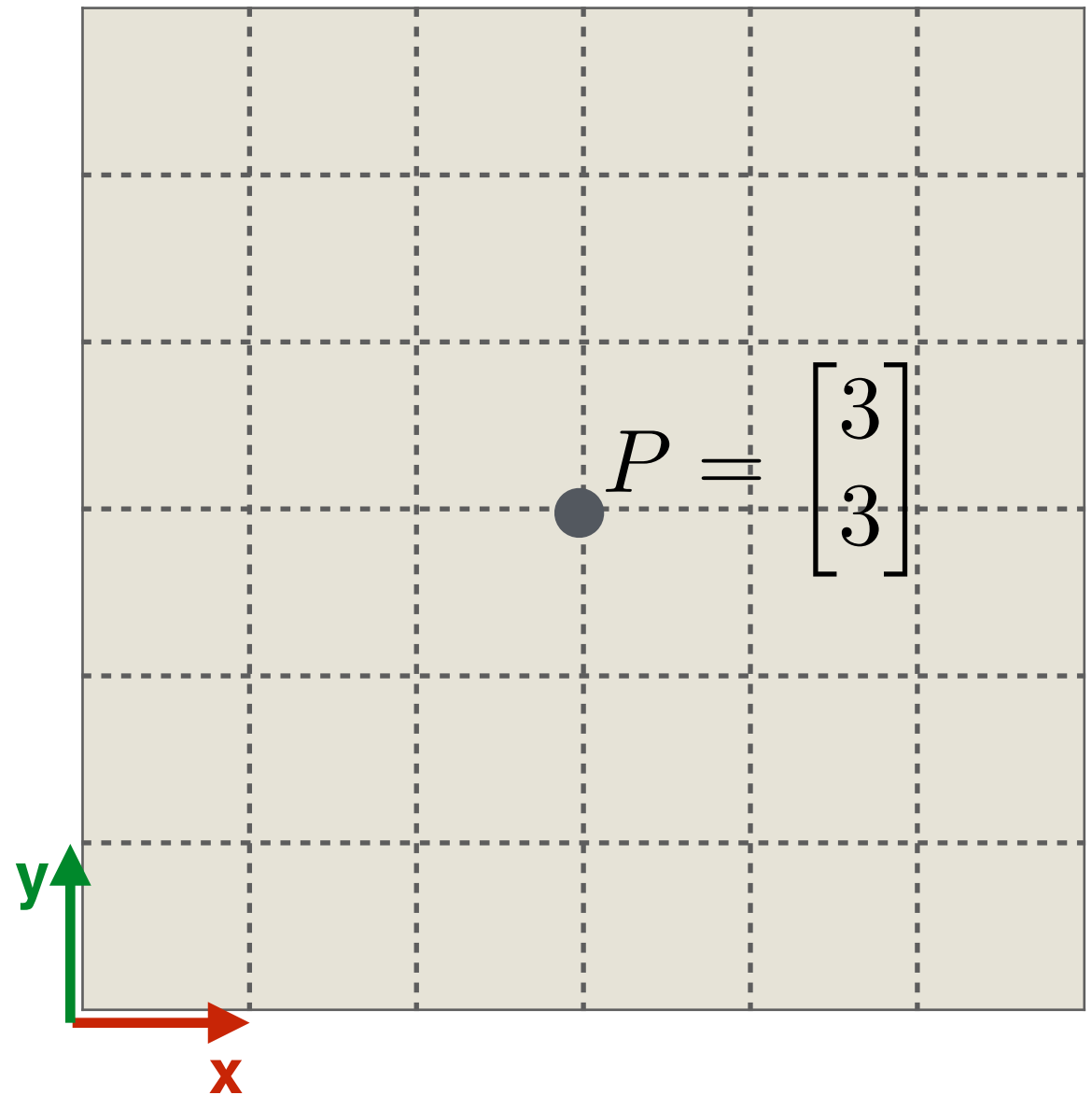
Coordonatele punctelor

Considerați un sistem de coordonate definit de vectorii bază $\mathbf{x}$ și $\mathbf{y}$ și originea $(0, 0)$

$$P = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\mathbf{x} + 3\mathbf{y}$$

Considerați un sistem de coordonate definit de vectorii bază $\mathbf{x}$ și $\mathbf{y}$ și originea $(1.5, 2)$

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2 \end{bmatrix} + 1.5\mathbf{x} + 1\mathbf{y}$$



Sistem bază 2D

Orice pereche de vectori **liniar independenți** formează o **bază 2D**

Doi vectori formează o **bază ortonormată** dacă:

- sunt ortogonali

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$$

- sunt vectori unitate

$$||\mathbf{x}|| = ||\mathbf{y}|| = 1$$

Sistem bază 3D

În spațiul **3D** vectorii **$\mathbf{x}$** , **$\mathbf{y}$** și **$\mathbf{z}$** formează o bază ortonormată dacă:

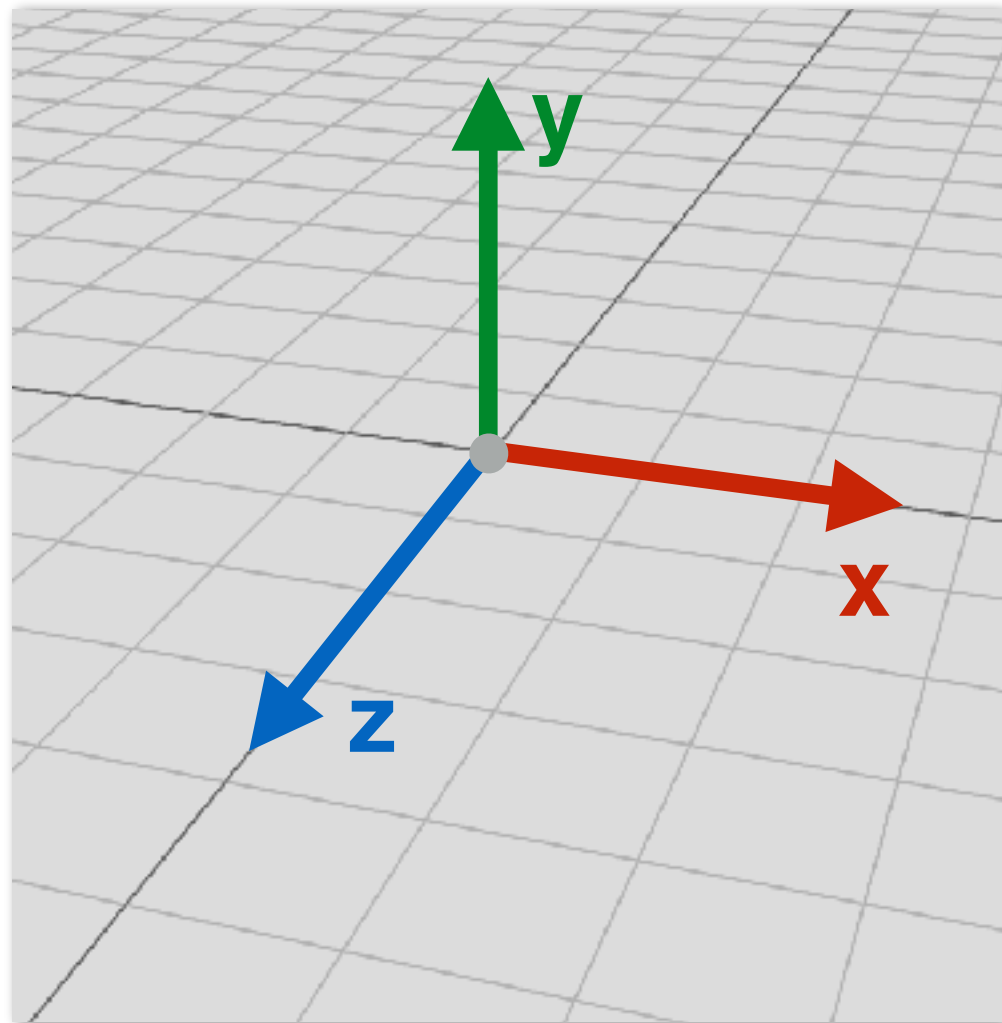
$$||\mathbf{x}|| = ||\mathbf{y}|| = ||\mathbf{z}|| = 1$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{z} \cdot \mathbf{x} = 0$$

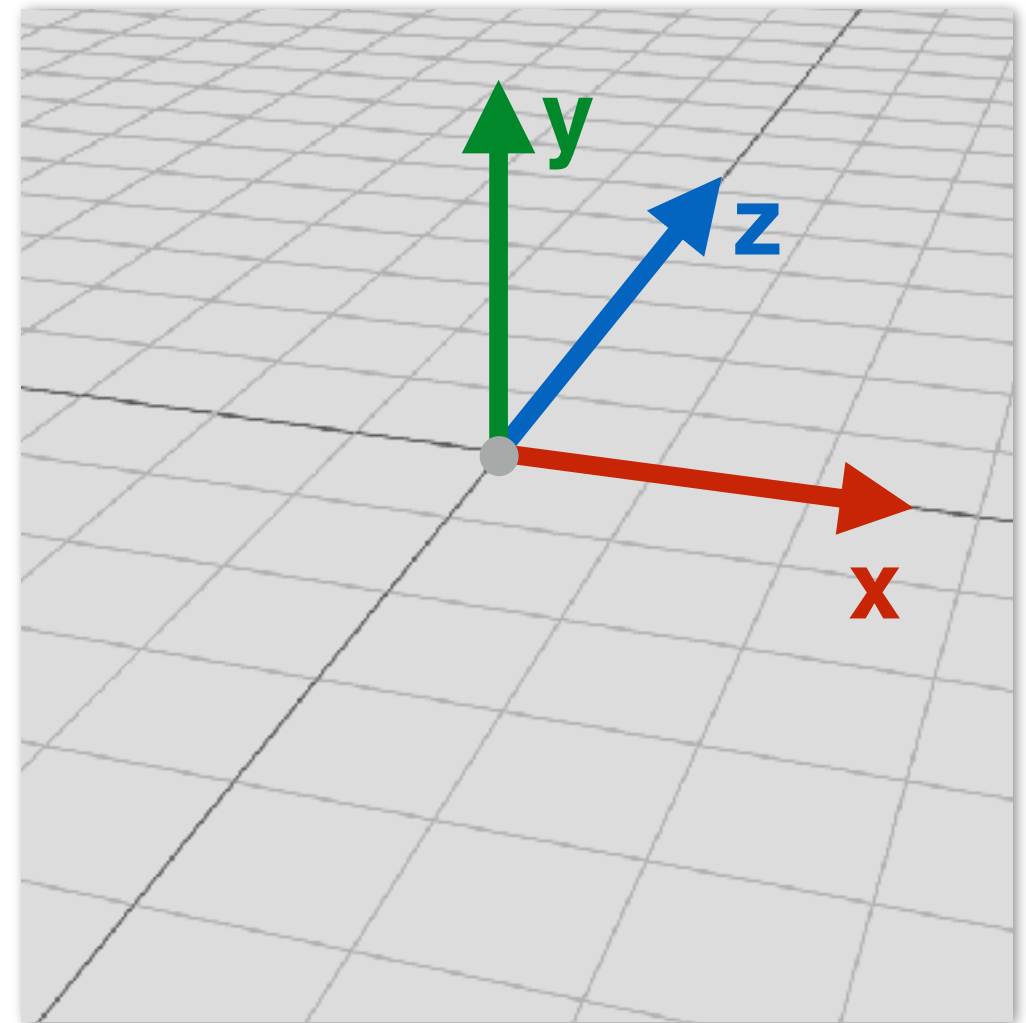
Baza ortonormată respectă regula mâine drepte dacă:

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$$

Sisteme de coordonate

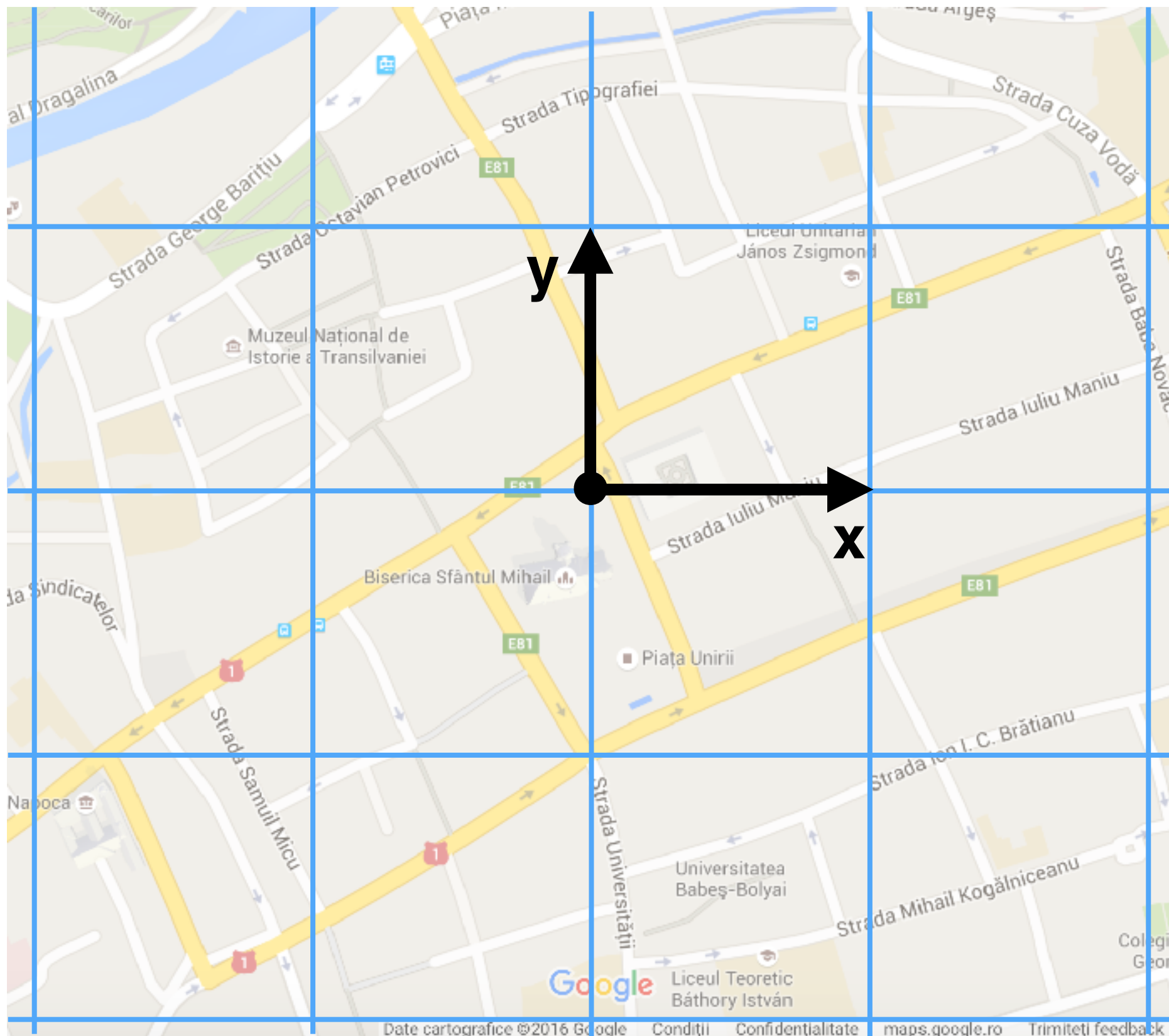


Dreapta

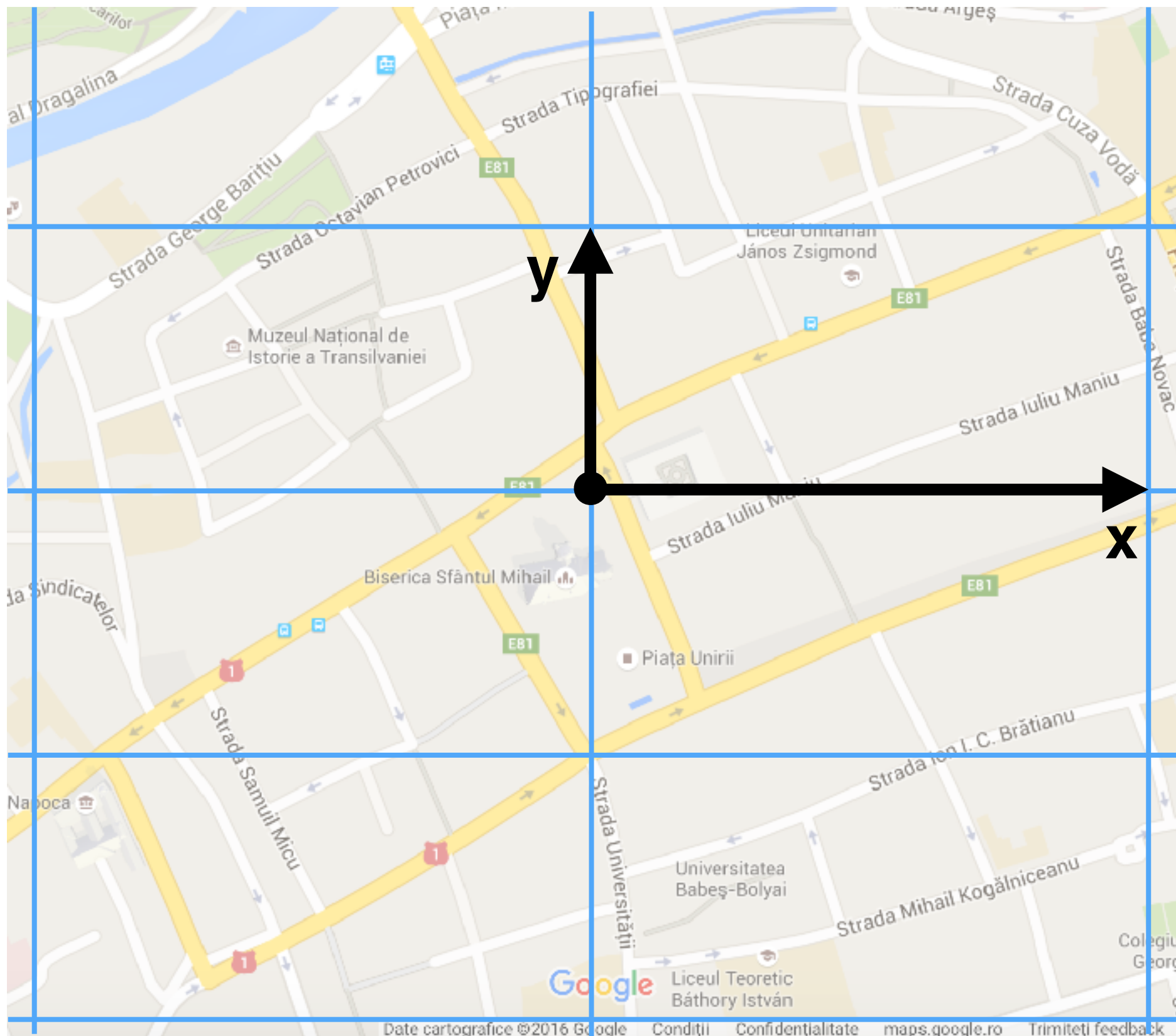


Stânga

Sisteme de coordonate



Sisteme de coordonate



Sisteme de coordonate



Lungimea unui vector

Este egală cu radical din suma pătratelor elementelor vectorului

Pentru un vector 2D:

$$\text{length}(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Vectorul nul

$$\|\mathbf{v}\| = 0$$

Vectorul identitate

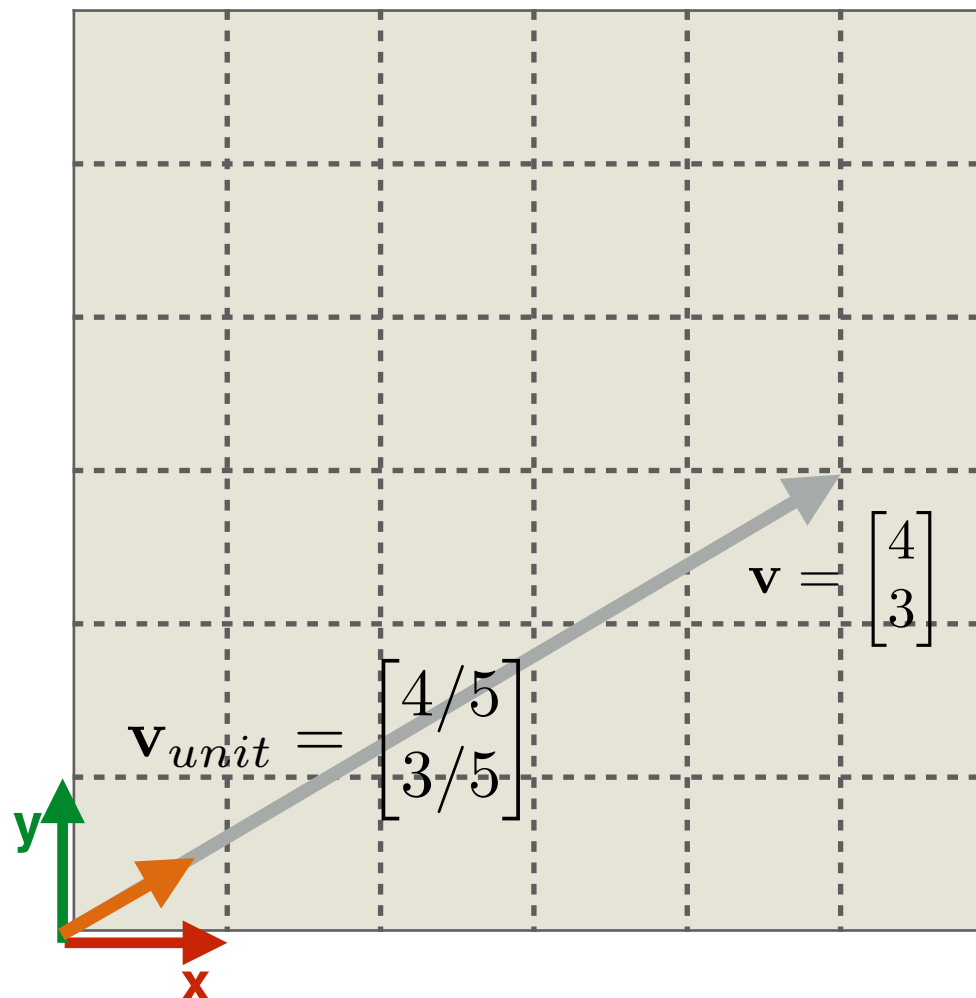
$$\|\mathbf{v}\| = 1$$

Normalizarea

Convertește un vector într-un **vector unitate**

Cum? Împărțind vectorul (coordonatele sale) la lungimea sa

$$\mathbf{v}_{unit} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$



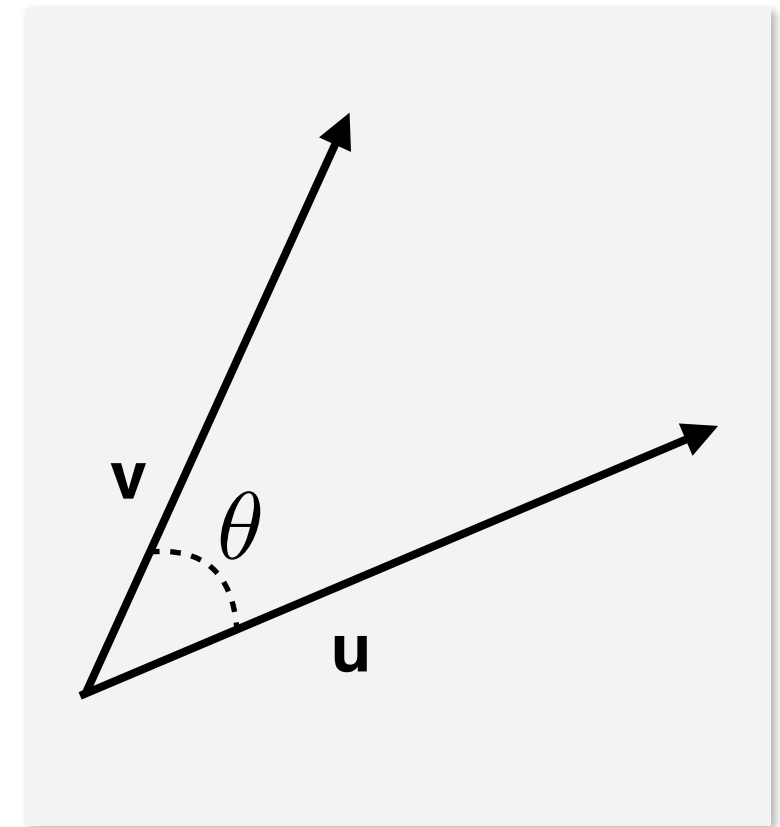
Produs scalar (dot product)

În **2D**: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}_x \mathbf{v}_x + \mathbf{u}_y \mathbf{v}_y$

În **3D**: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}_x \mathbf{v}_x + \mathbf{u}_y \mathbf{v}_y + \mathbf{u}_z \mathbf{v}_z$

Returnează o valoare dependentă de lungimea vectorilor și cosinusul unghiului dintre ei

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Produs scalar (dot product)

Asociativ și distributiv

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$$

$$(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v}) = k\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

Într-un sistem de coordonate **Cartezian**:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} = 1$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$$

Produs scalar

Calcularea **lungimii** unui vector

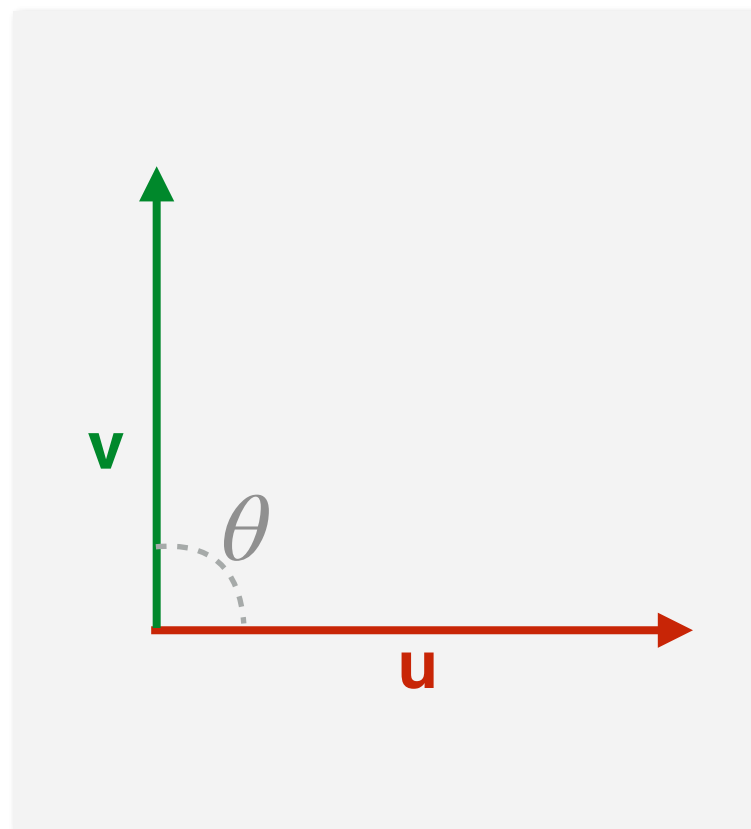
$$\text{length}(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

Calcularea **distanței** dintre două puncte P și Q

$$\mathbf{v} = Q - P, \text{distance}(P, Q) = \text{length}(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

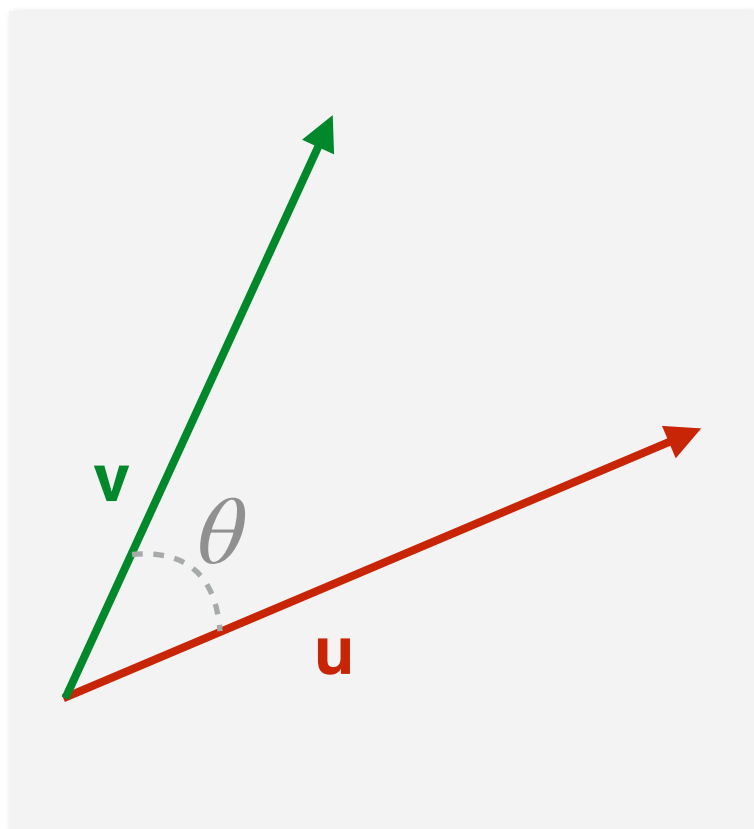
Ortogonalitate

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

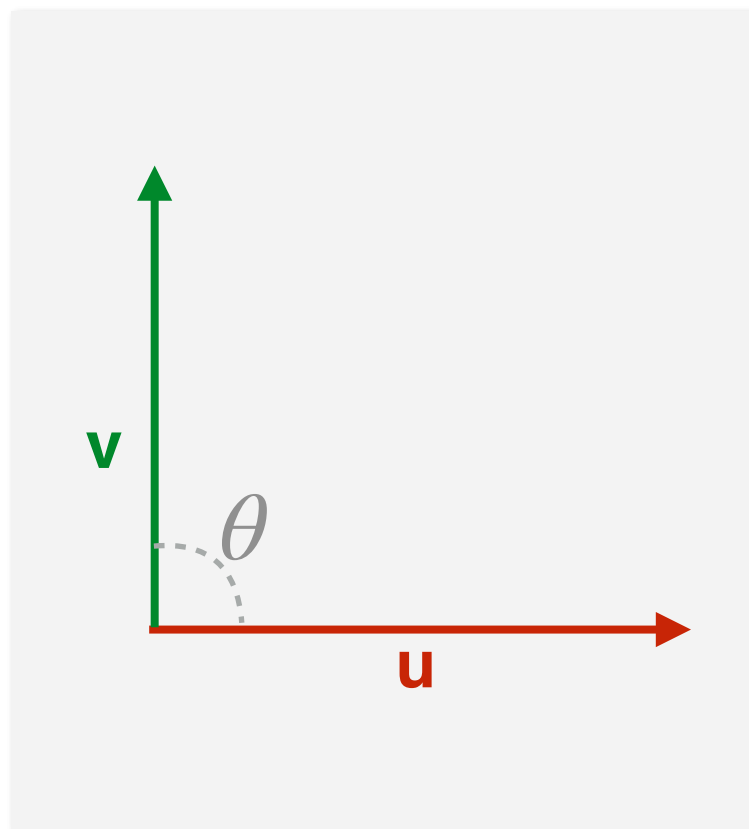


Unghiul dintre doi vectori

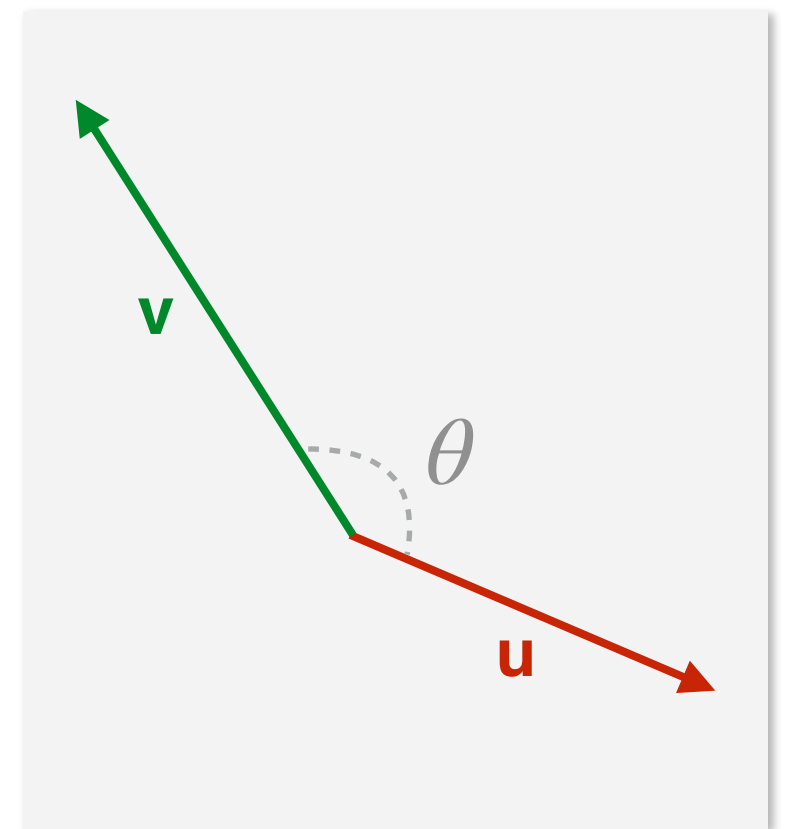
$$\theta = \cos^{-1} \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0 \Rightarrow \theta < 90^\circ$$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$

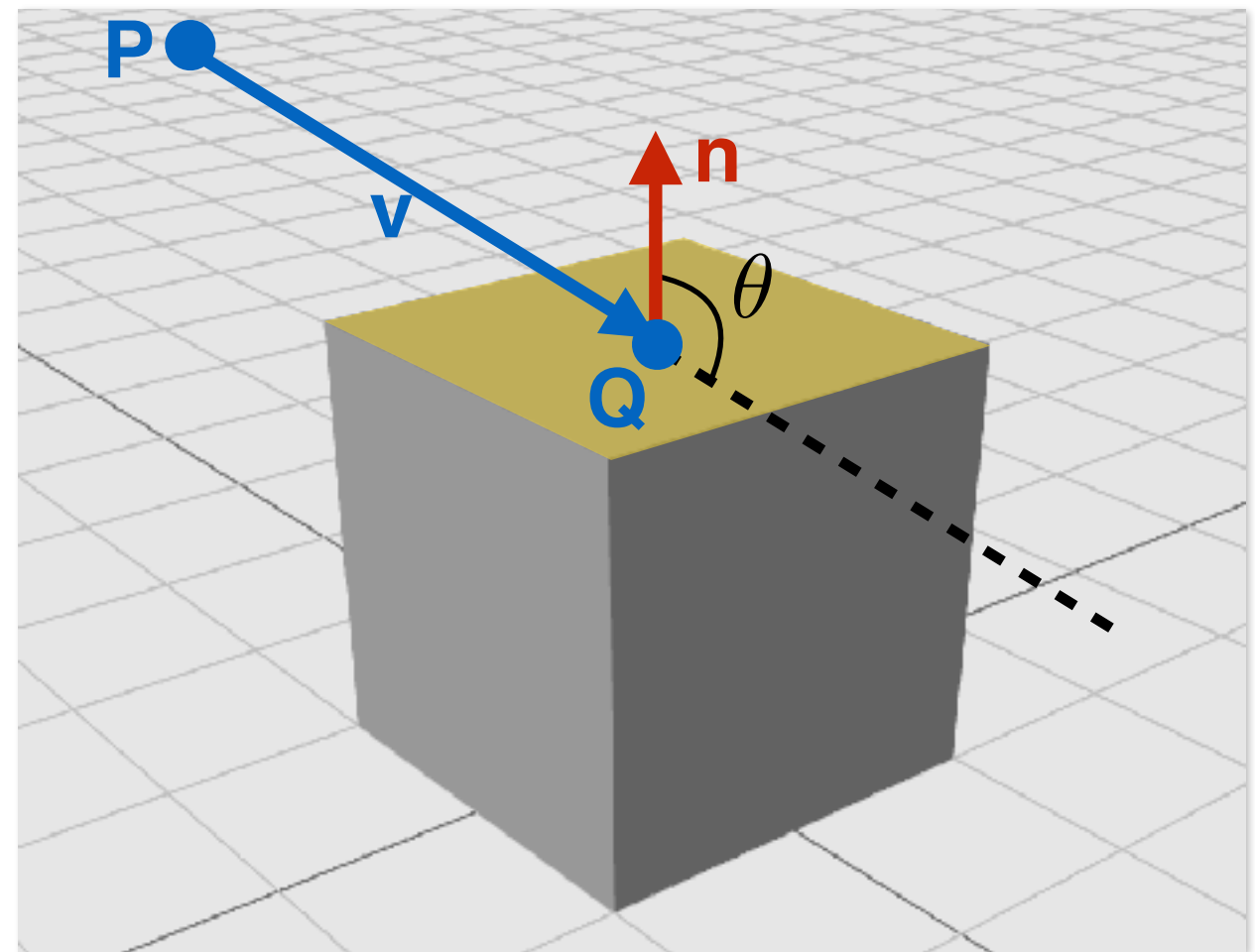


$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0 \Rightarrow \theta > 90^\circ$$

Poziția relativă a unui punct față de un plan

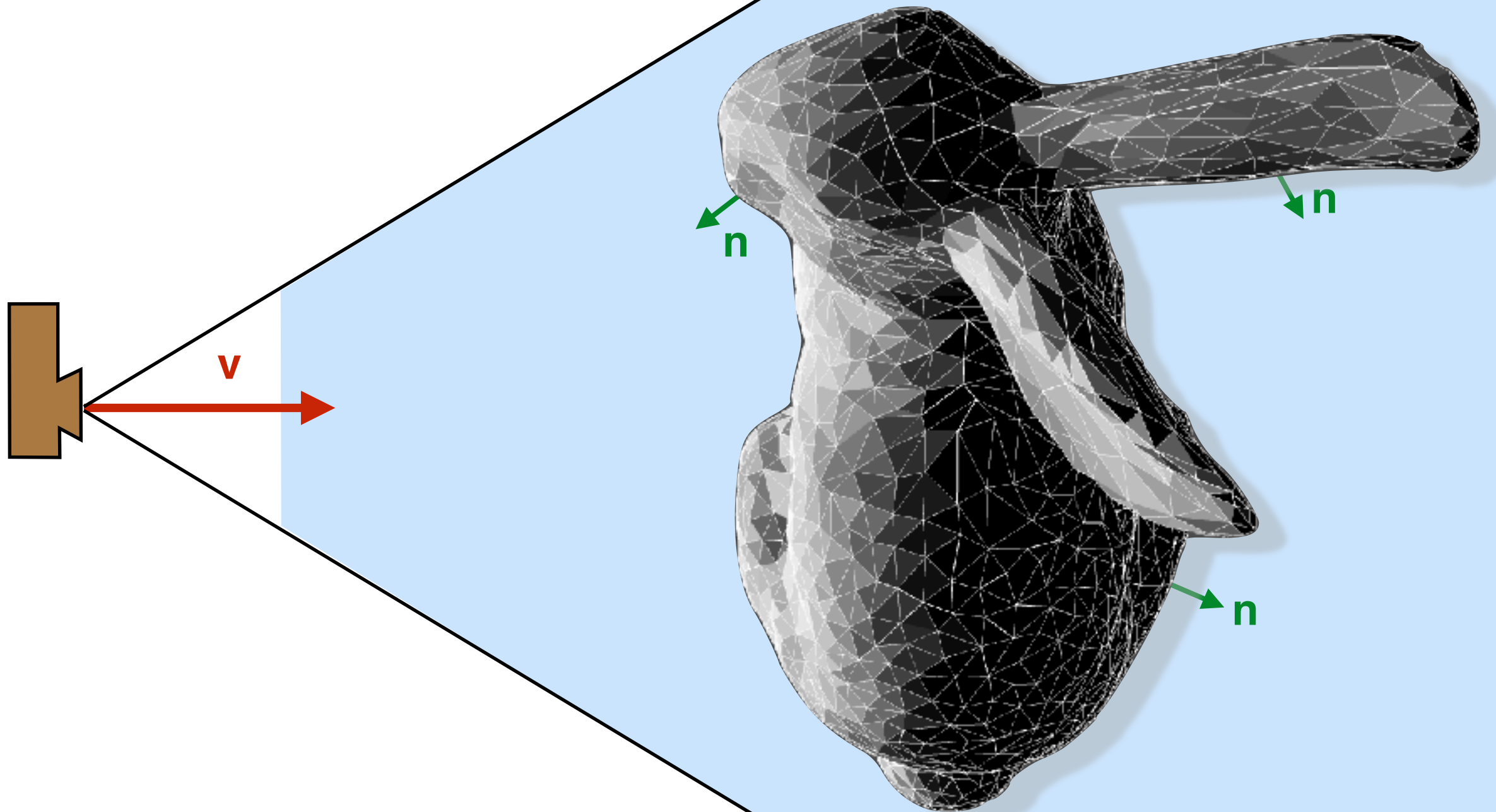
- $\theta > 90^\circ$ atunci P este în fața planului
- $\theta = 90^\circ$ atunci P este pe plan
- $\theta < 90^\circ$ atunci P este în spatele planului

Dacă camera de vizualizare este situată în punctul P și este în fața unui poligon al unui obiect convex 3D atunci acel poligon este vizibil



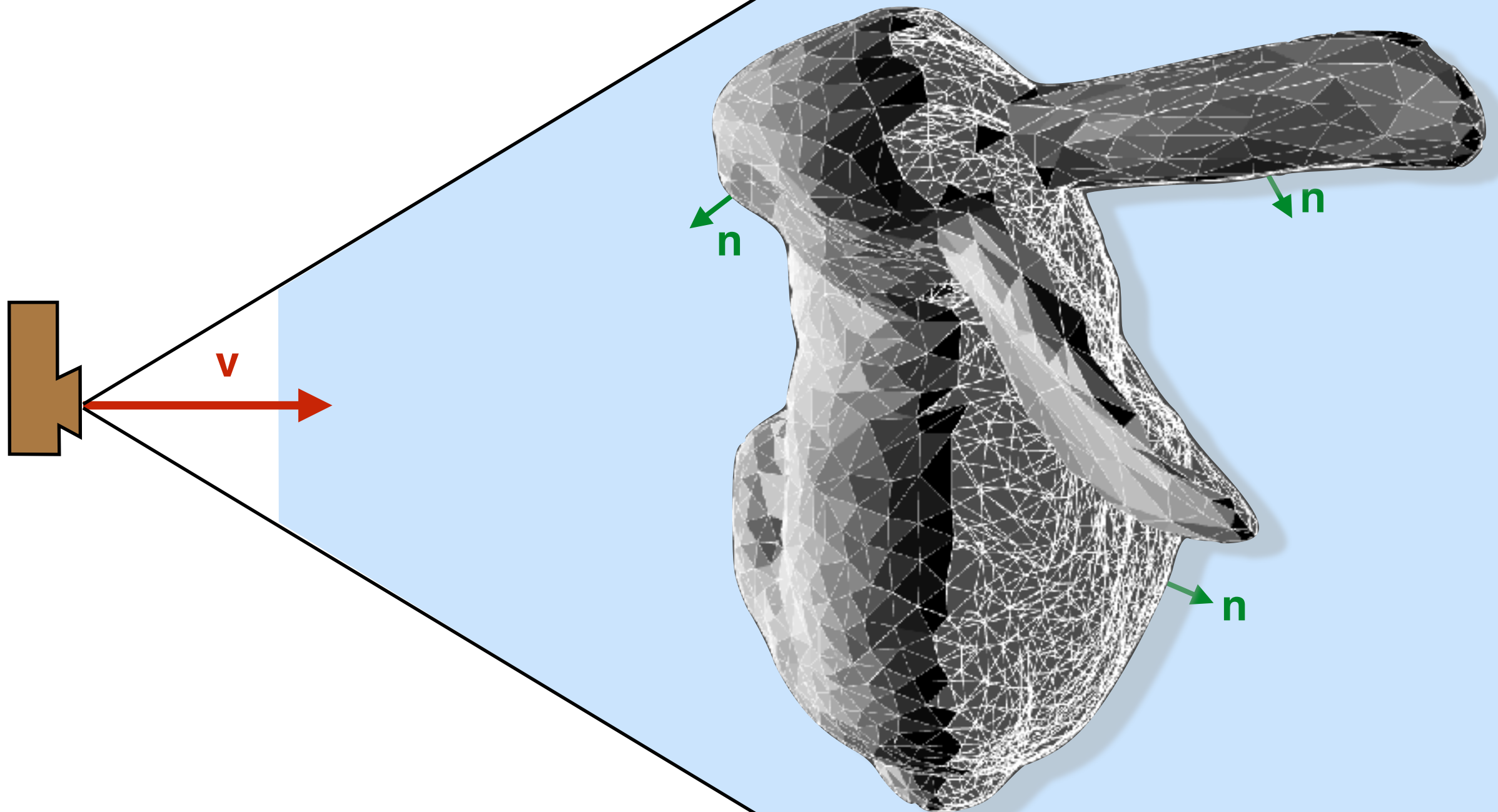
Back-face culling

verificăm $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$

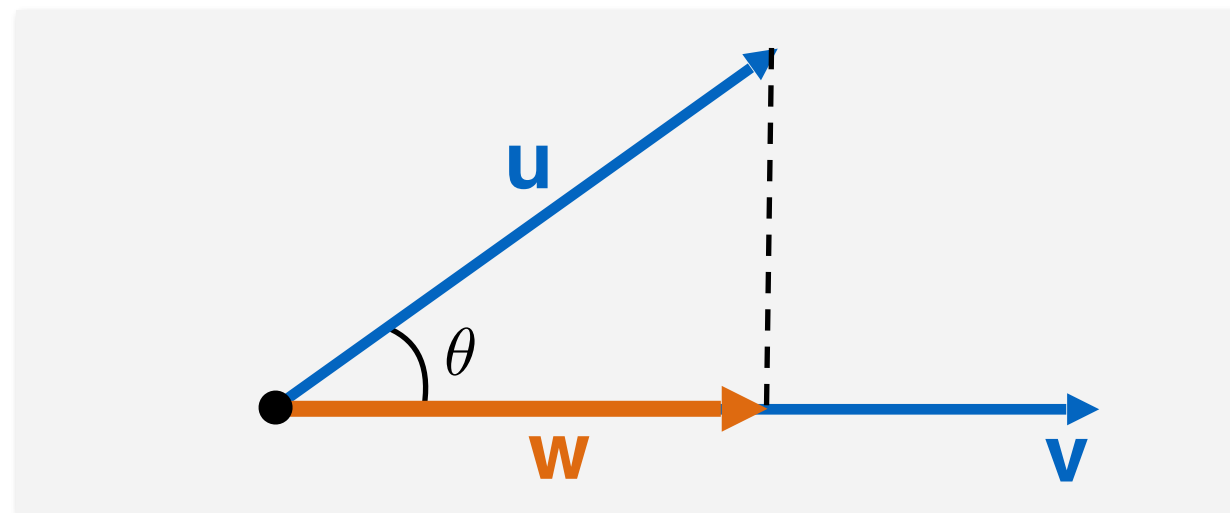


Back-face culling

verificăm $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$



Proiecția unui vector pe alt vector

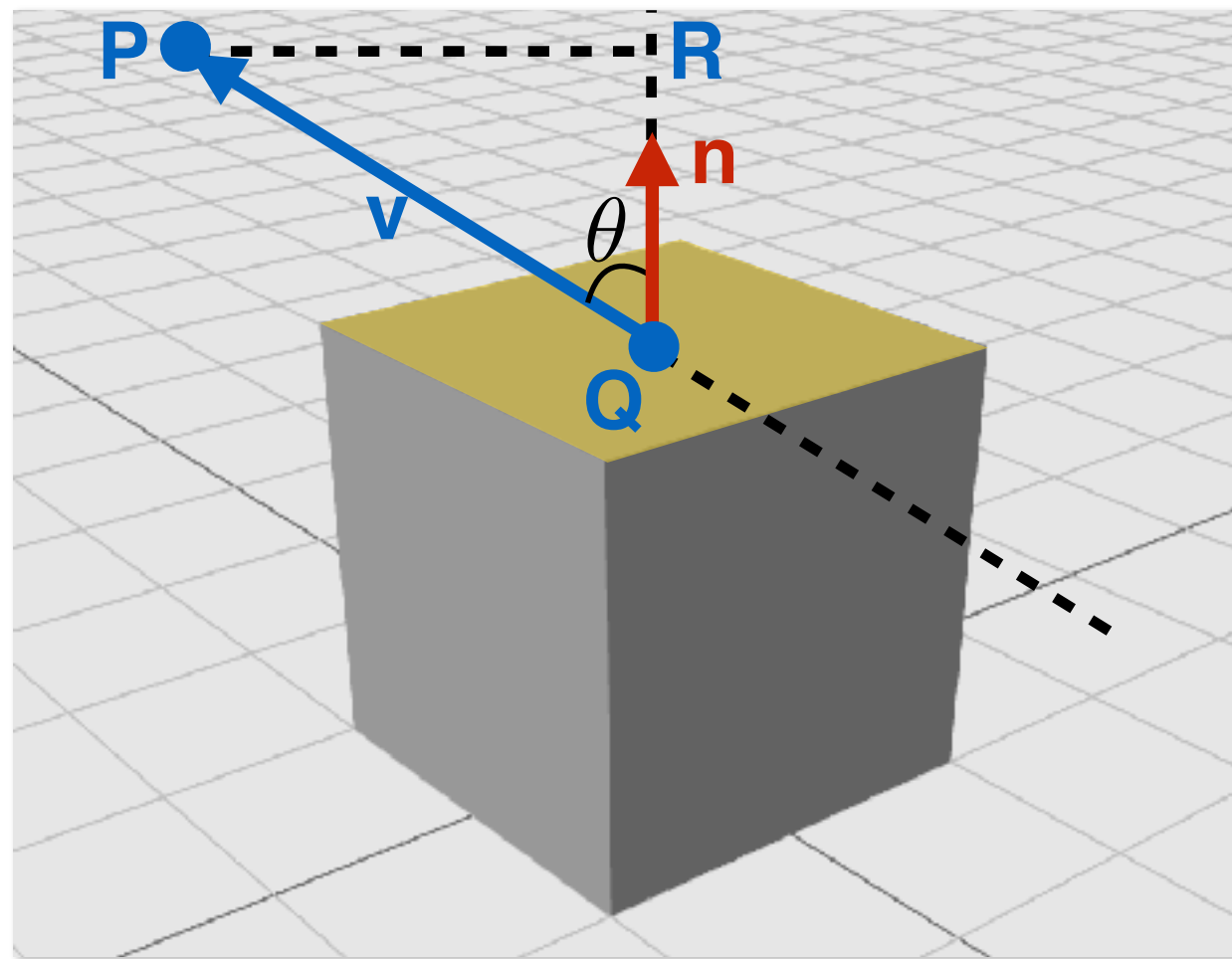


$$\|\mathbf{v}\| = 1$$

$$\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \|\mathbf{u}\| \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

Distanța de la un punct la un plan

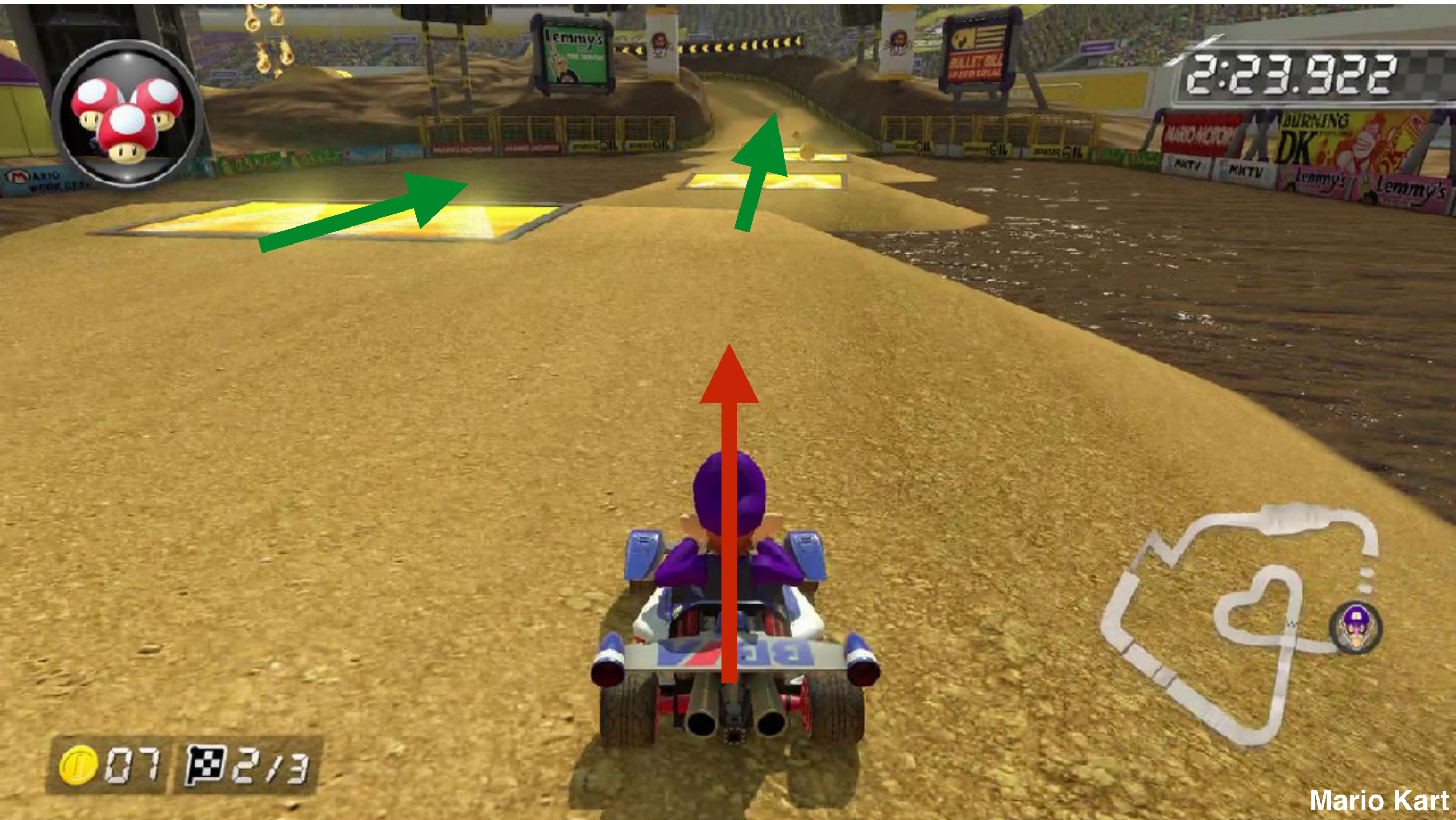
$$\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \|\mathbf{v}\| \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{n}\|}$$



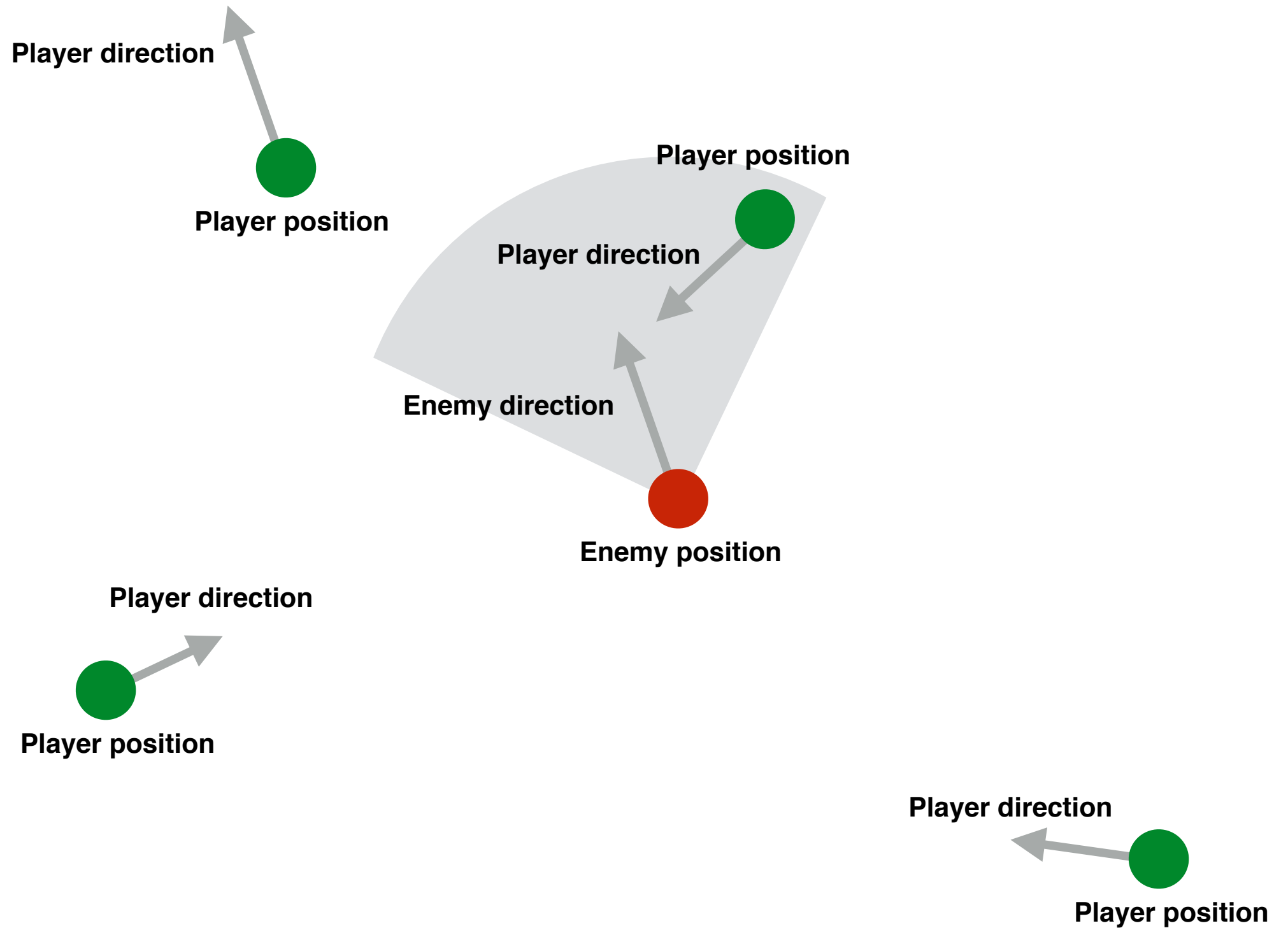
Produs scalar - exemple



Produs scalar - exemple



Produs scalar - exemple



Produs scalar - exemple

detected = FALSE

enemy_to_player_direction = player_position - enemy_position

distance_to_player = distance(enemy_to_player_direction)

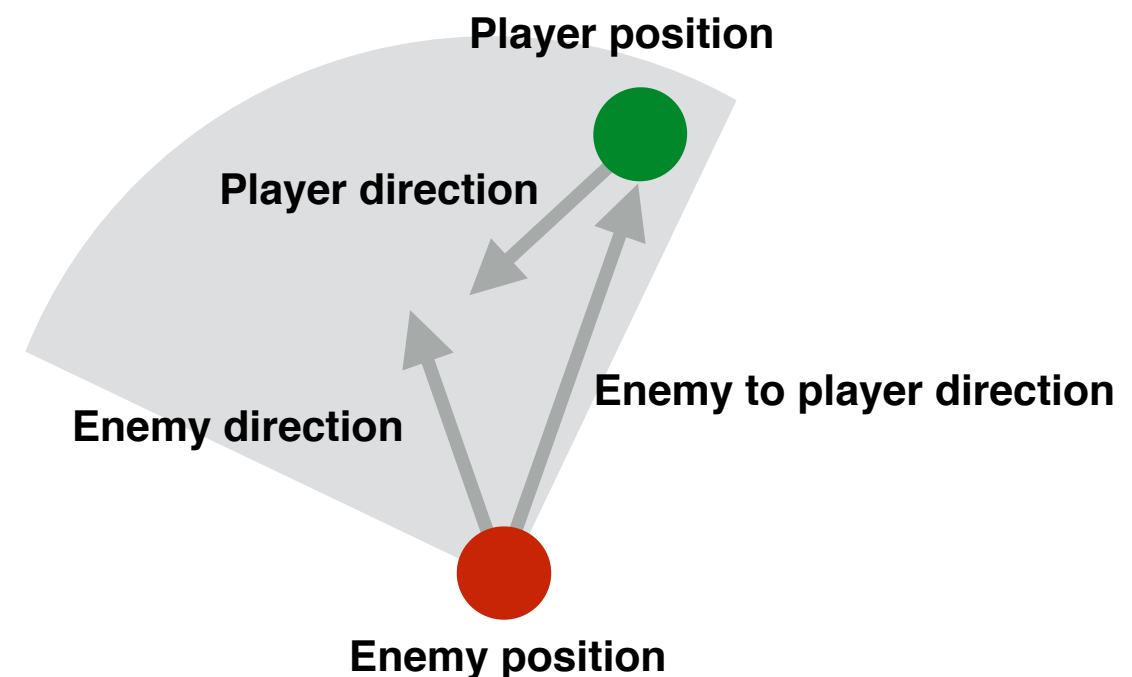
if distance_to_player <= DETECTABLE_DISTANCE

 normalize(enemy_to_player_direction)

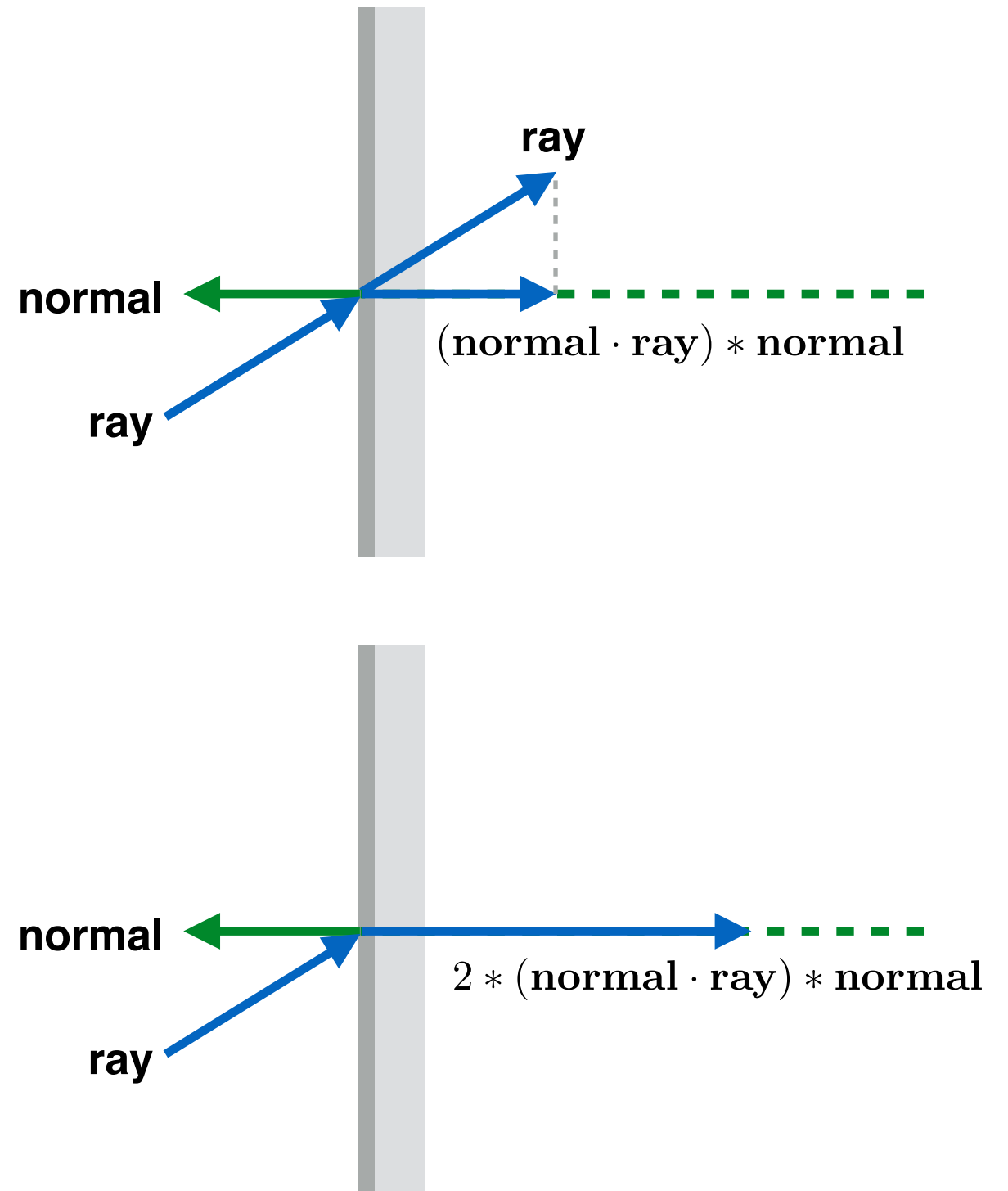
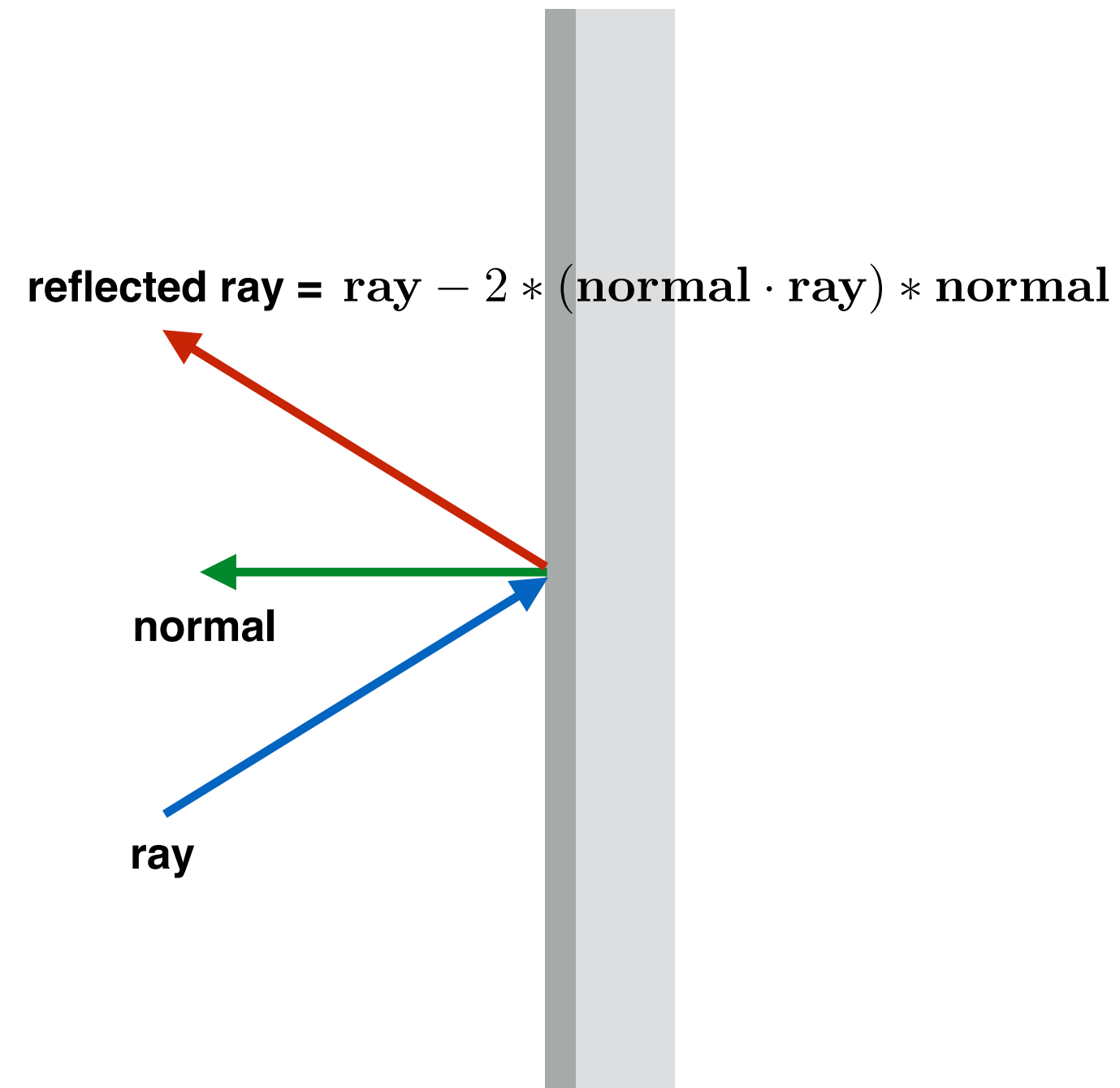
 angle = acos(dot_product(enemy_direction, enemy_to_player_direction))

 if abs(angle) <= FOV / 2

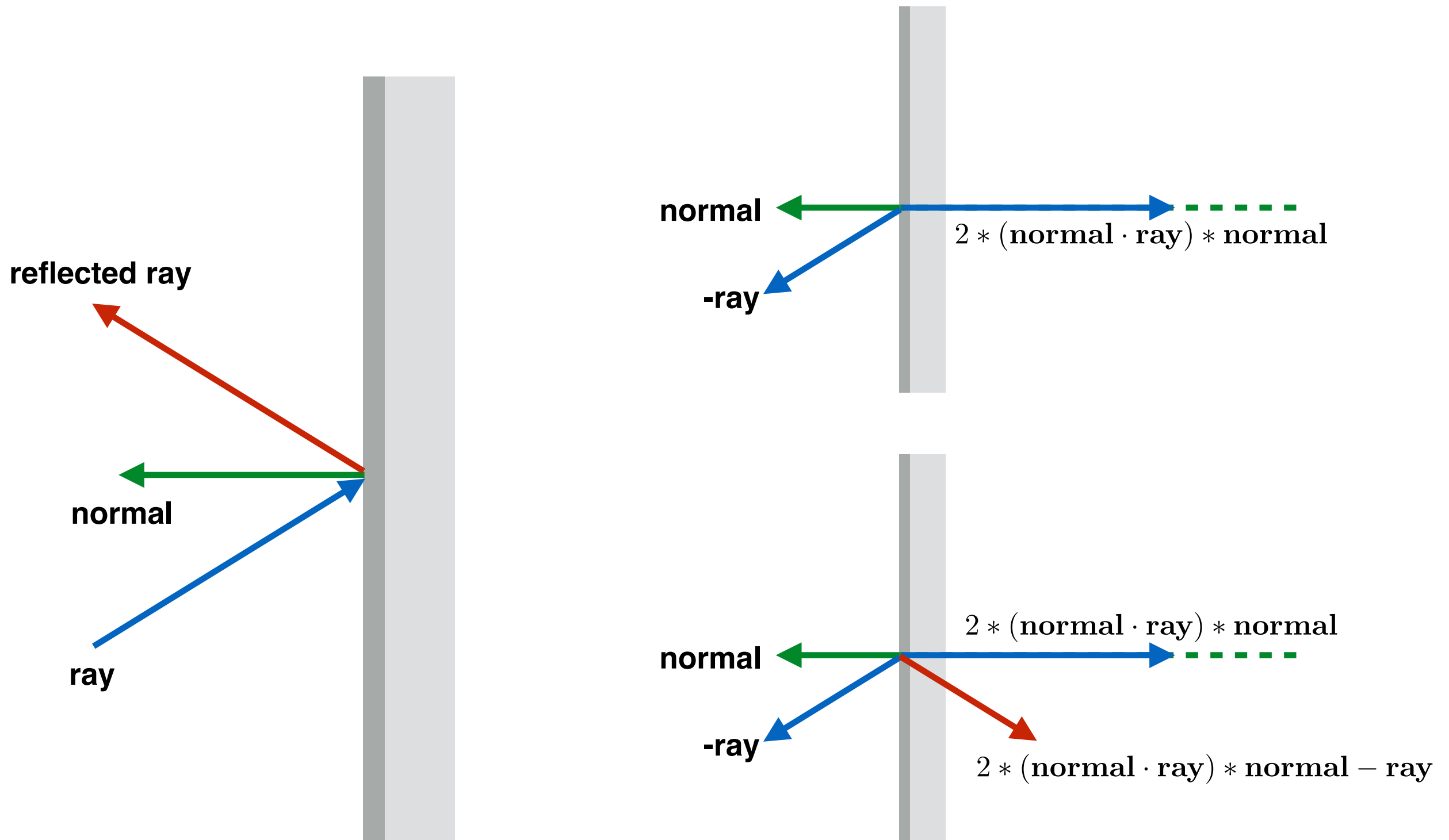
 detected = TRUE



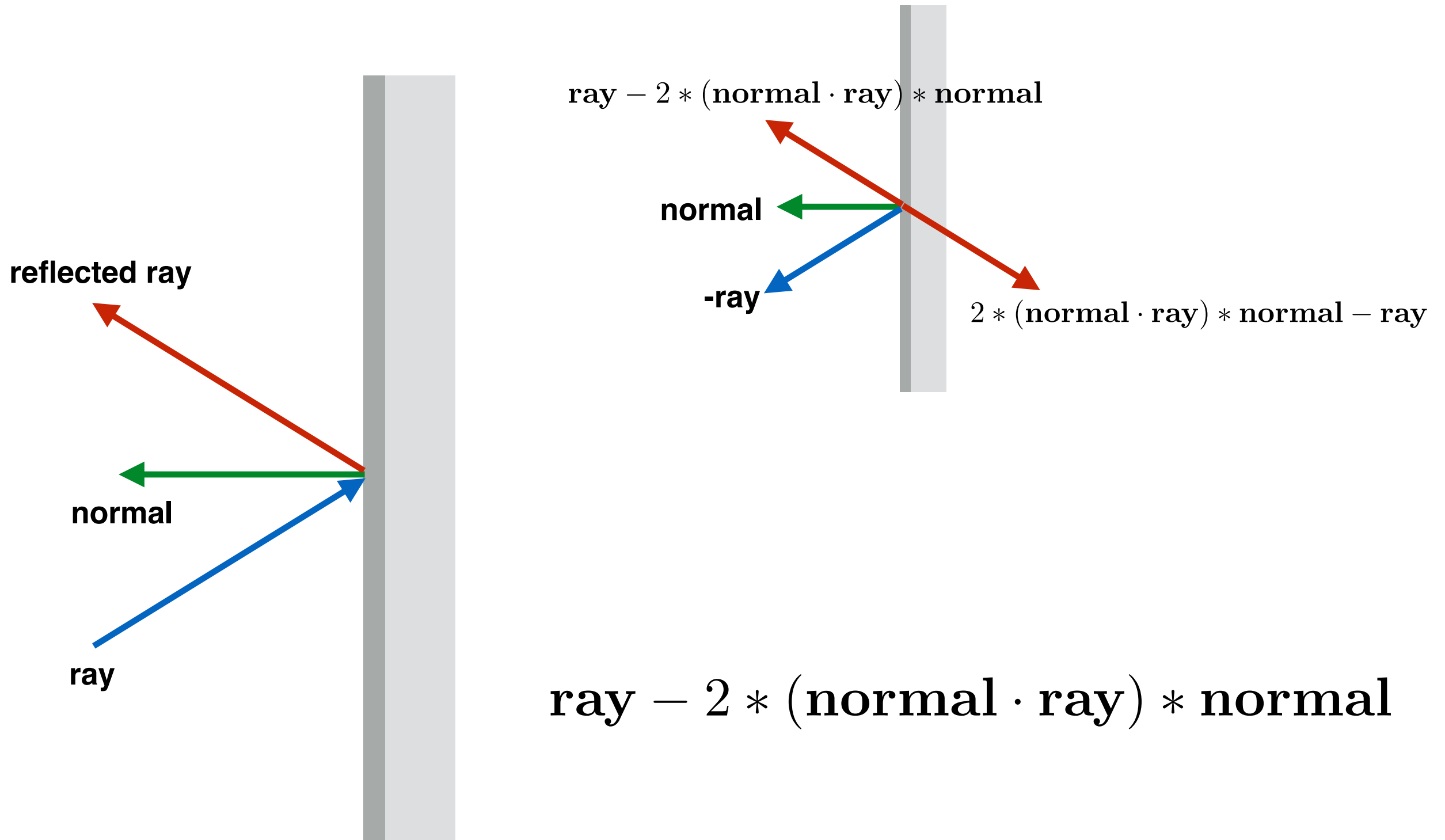
Raza reflectată



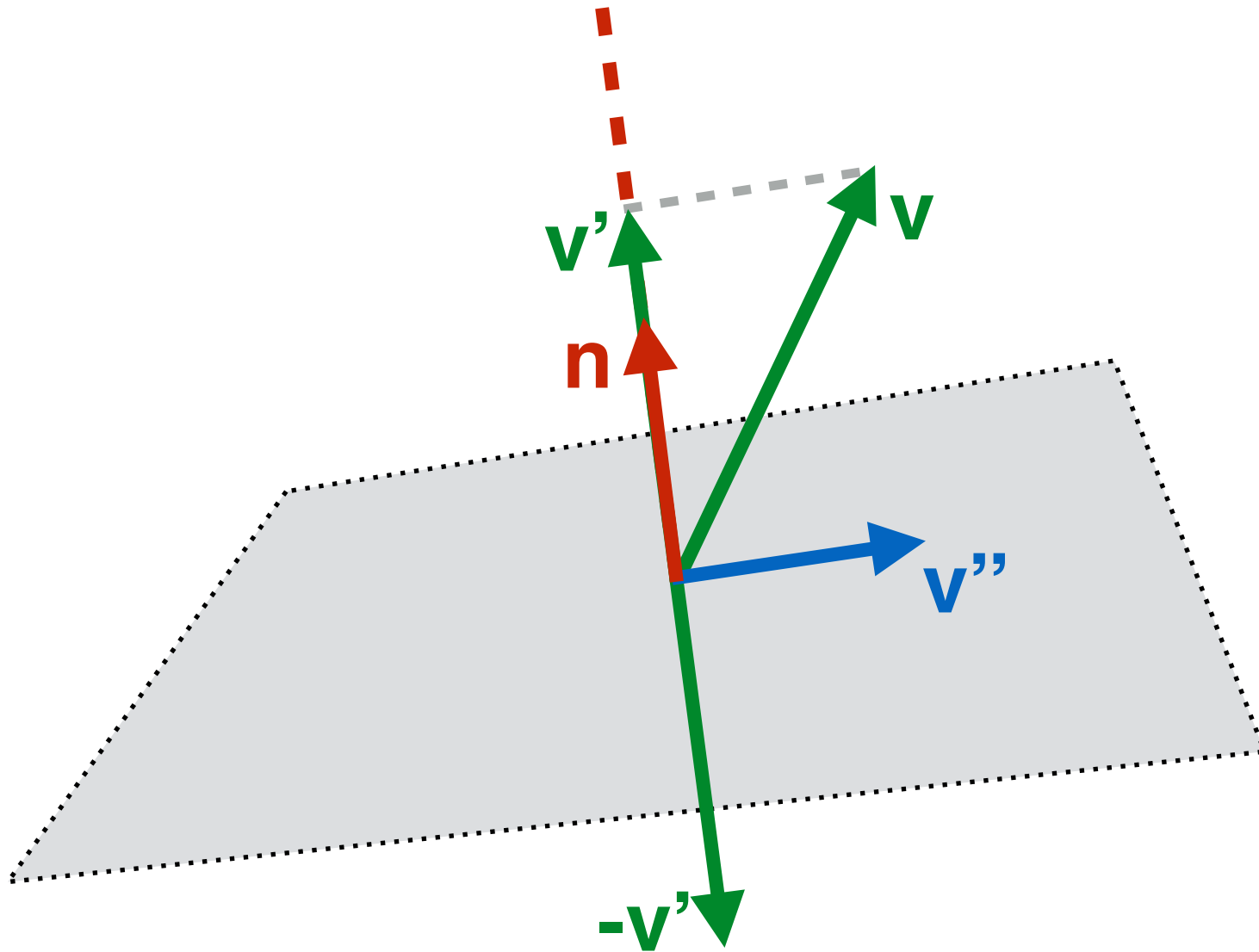
Raza reflectată



Raza reflectată



Proiecția unui vector pe un plan



$$\|\mathbf{n}\| = 1$$

$$\mathbf{v}' = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) * \mathbf{n}$$

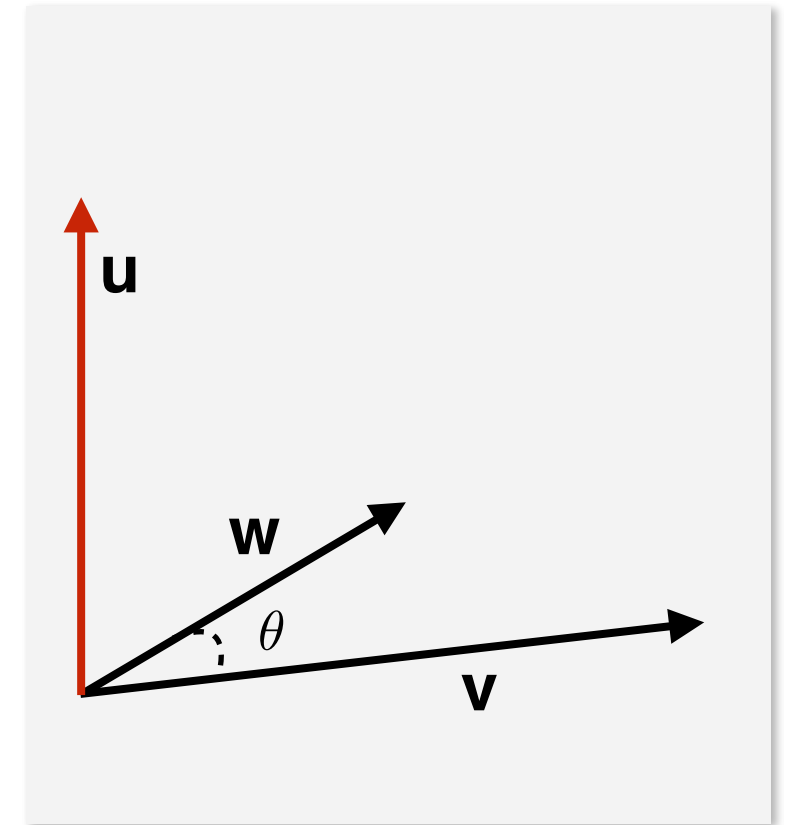
$$\mathbf{v}'' = \mathbf{v} - \mathbf{v}'$$

Produs vectorial (Cross product)

Produsul vectorial a doi vectori are ca rezultat un **vector ortogonal** pe cei doi vectori

Direcția vectorului rezultat este dictată de **regula mâine drepte**

Lungimea vectorului rezultat depinde de lungimile vectorilor și sinusul unghiului dintre cei doi vectori:



$$\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_y w_z - v_z w_y \\ v_z w_x - v_x w_z \\ v_x w_y - v_y w_x \end{bmatrix}$$

Produs vectorial (Cross product)

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{e}_1 \begin{vmatrix} v_y & v_z \\ w_y & w_z \end{vmatrix} - \mathbf{e}_2 \begin{vmatrix} v_x & v_z \\ w_x & w_z \end{vmatrix} + \mathbf{e}_3 \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ w_x & w_y \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{u} = (v_y w_z - v_z w_y) \mathbf{e}_1 + (v_z w_x - v_x w_z) \mathbf{e}_2 + (v_x w_y - v_y w_x) \mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{u} = (v_y w_z - v_z w_y) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (v_z w_x - v_x w_z) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (v_x w_y - v_y w_x) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} v_y w_z - v_z w_y \\ v_z w_x - v_x w_z \\ v_x w_y - v_y w_x \end{bmatrix}$$

Proprietăți

Anticomutativ:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = -\mathbf{w} \times \mathbf{v}$$

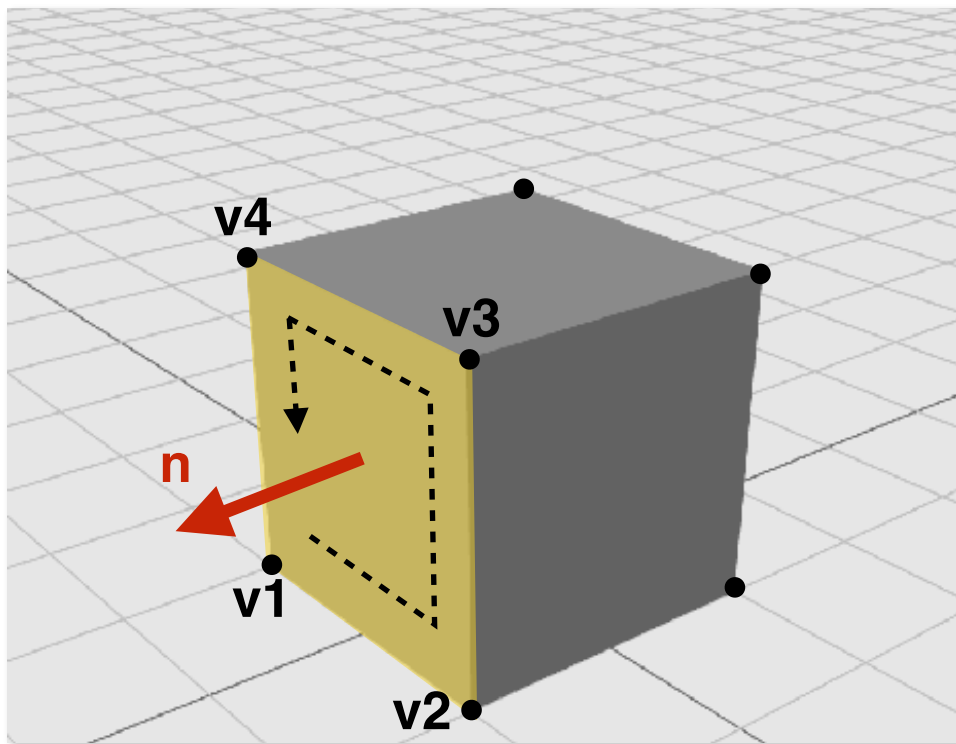
Distributiv față de operațiile de adunare și înmulțire cu un scalar:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \times (k\mathbf{b}) = k(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

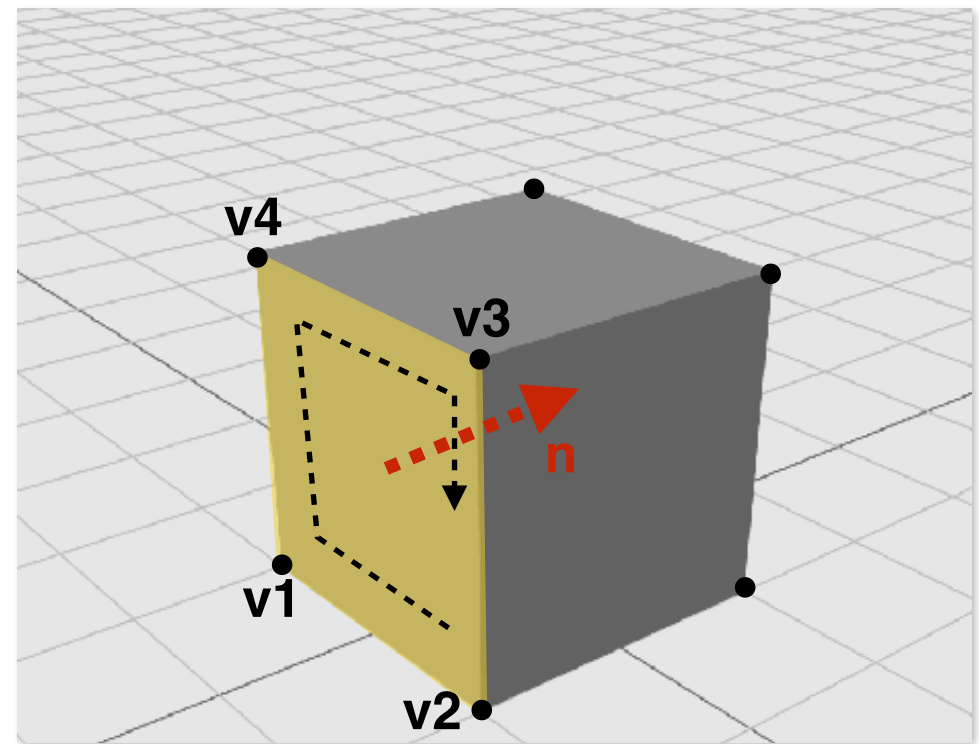
Vector normală

$\mathbf{n} = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$, unde $\mathbf{e}_1$ și $\mathbf{e}_2$ sunt doi vectori definiți de două muchii consecutive ale unui poligon



Vectorul normală este orientat în **exteriorul** obiectului

Sens **trigonometric** (**counterclockwise**) de parcurgere la vârfurilor, ex. v_1, v_2, v_3, v_4



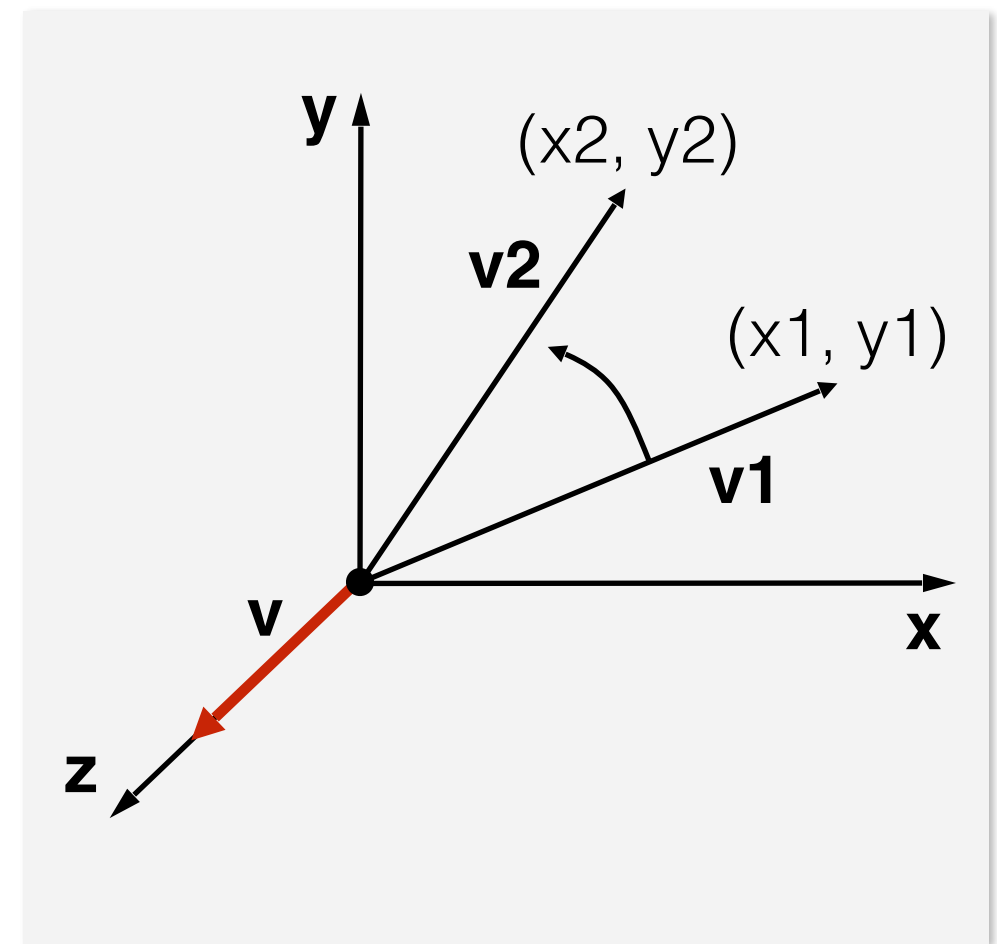
Vectorul normală este orientat spre **interiorul** obiectului

Sens **antitrigonometric** (**clockwise**) de parcurgere la vârfurilor, ex. v_1, v_4, v_3, v_2

Aria unui triunghi

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{v} = (x_1 y_2 - x_2 y_1) \mathbf{e}_3$$

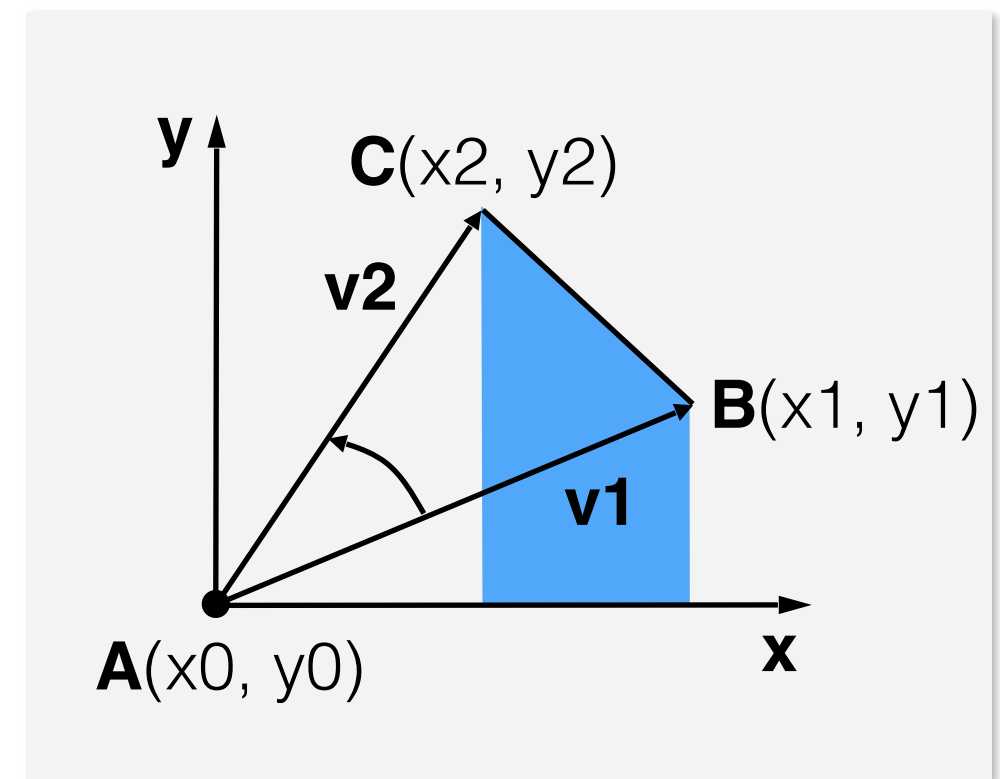


Aria unui triunghi

$$\frac{1}{2}(x_1 - x_2)(y_1 + y_2) + \frac{1}{2}(x_2 - x_0)(y_2 + y_0) + \frac{1}{2}(x_0 - x_1)(y_0 + y_1)$$

$$\frac{1}{2}(x_0y_1 - x_1y_0 + x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_0 - x_0y_2)$$

$$S = \frac{1}{2}(x_1y_2 - x_2y_1) = \frac{1}{2}\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|$$

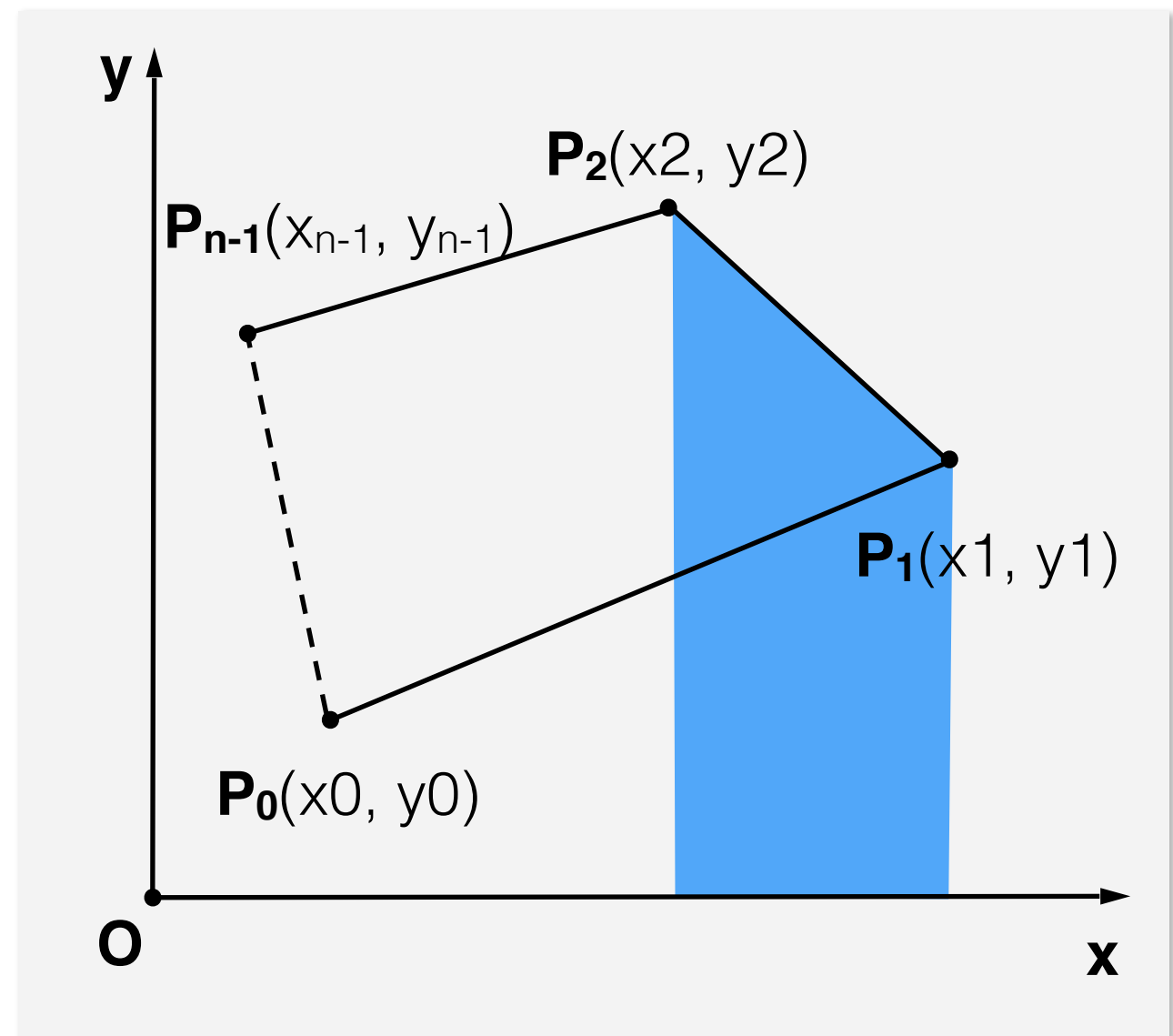


Aria unui poligon

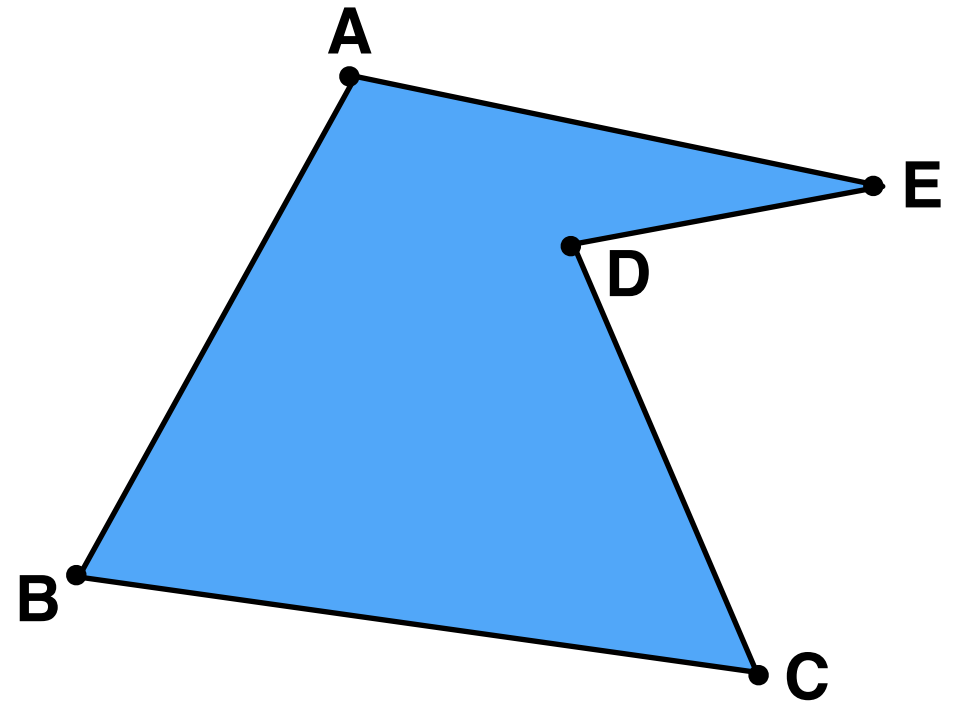
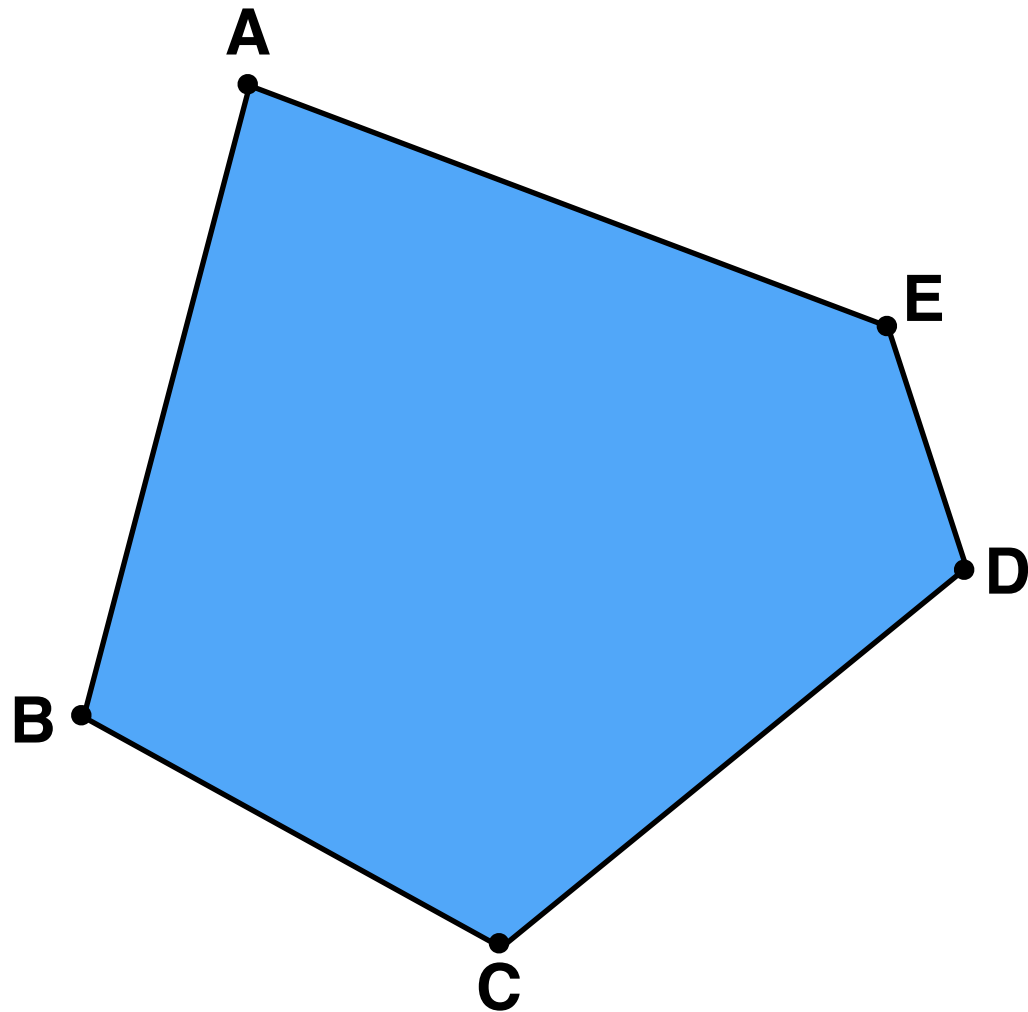
$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} (x_0 - x_1) (y_0 + y_1) + \frac{1}{2} (x_1 - x_2) (y_1 + y_2) + \dots + \frac{1}{2} (x_n - x_0) (y_n + y_0) = \\ & \frac{1}{2} (x_0 y_0 + x_0 y_1 - x_1 y_0 - x_1 y_1 + x_1 y_1 + x_1 y_2 - x_2 y_1 - x_2 y_2 + \dots + x_n y_n + x_n y_0 - x_0 y_n - x_0 y_0) \end{aligned}$$

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \|\mathbf{v}_i \times \mathbf{v}_{i+1}\|$$



Polygon convex / concav

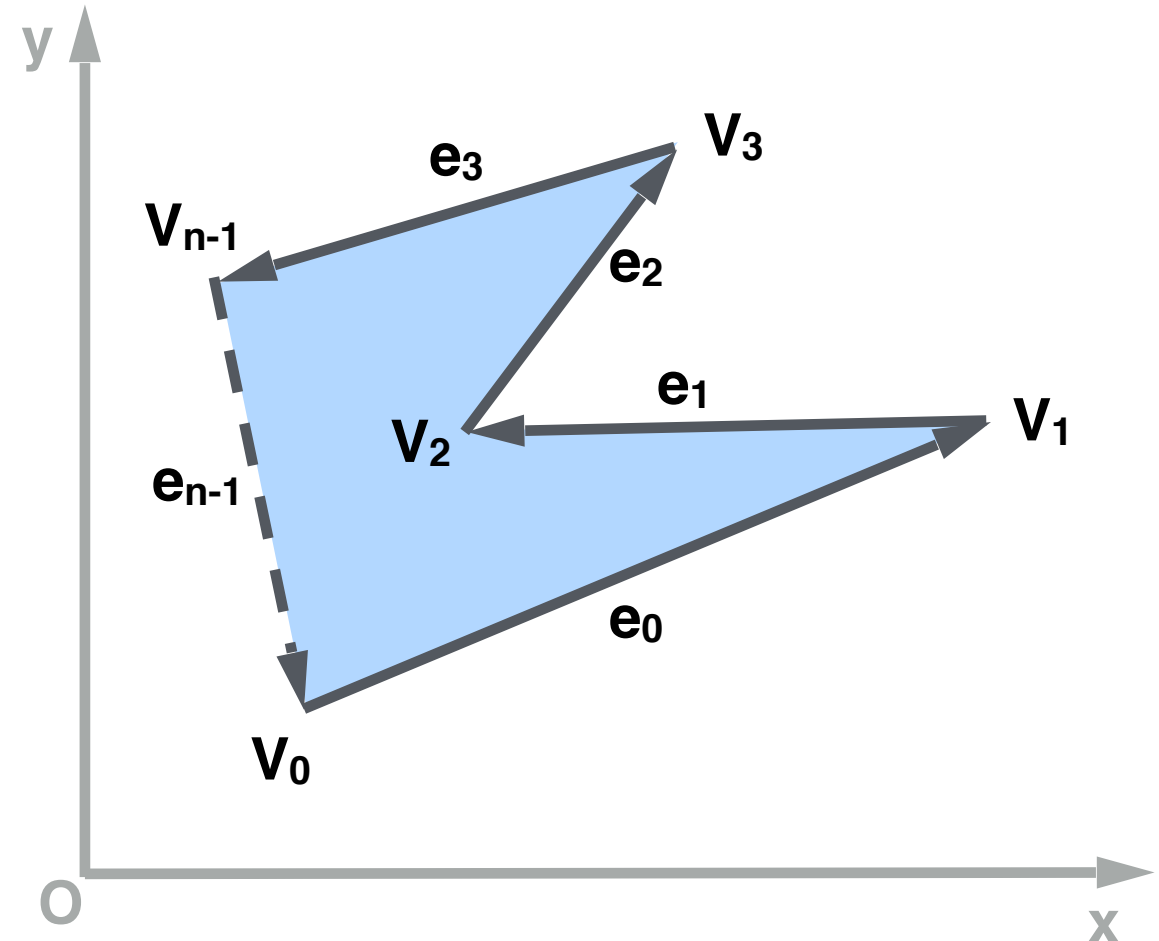


Poligon convex / concav (2D)

- Se calculează vectorii de muchie în sens trigonometric (counterclockwise)

$$\mathbf{e}_k = \mathbf{V}_{k+1} - \mathbf{V}_k$$

- Se setează pentru fiecare vector de muchie componenta $\mathbf{z}$ egală cu $\mathbf{0}$
- Pentru fiecare pereche de vectori de muchie consecutivi se calculează **produsul vectorial (cross product)**
- Dacă poligonul este **convex** atunci toate **componentele $\mathbf{z}$** ale vectorilor rezultați în urma aplicării produsului vectorial vor avea **același semn (> 0)**
- Dacă poligonul este **concav** atunci unele dintre **componentele $\mathbf{z}$** ale vectorilor rezultați în urma aplicării produsului vectorial vor avea **semn diferit**



$$(\mathbf{e}_0 \times \mathbf{e}_1)_z > 0$$

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2)_z < 0$$

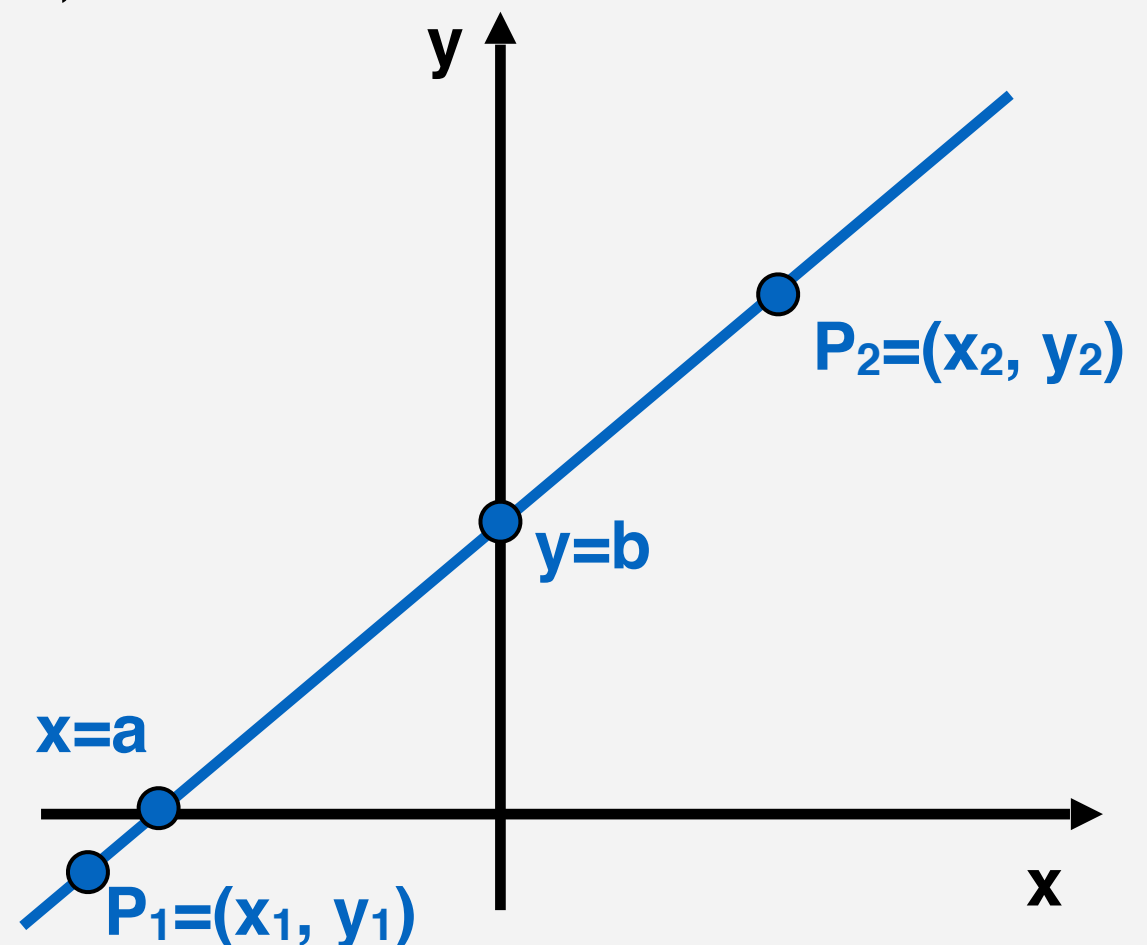
$$(\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3)_z > 0$$

Ecuatia unei drepte

“Slope-intercept”

- $y = mx + b$
- unde m este panta și punctul $(0,b)$ este punctul de intersecție cu axa y
- nu se pot exprima linii verticale și nu se poate extinde în 3D

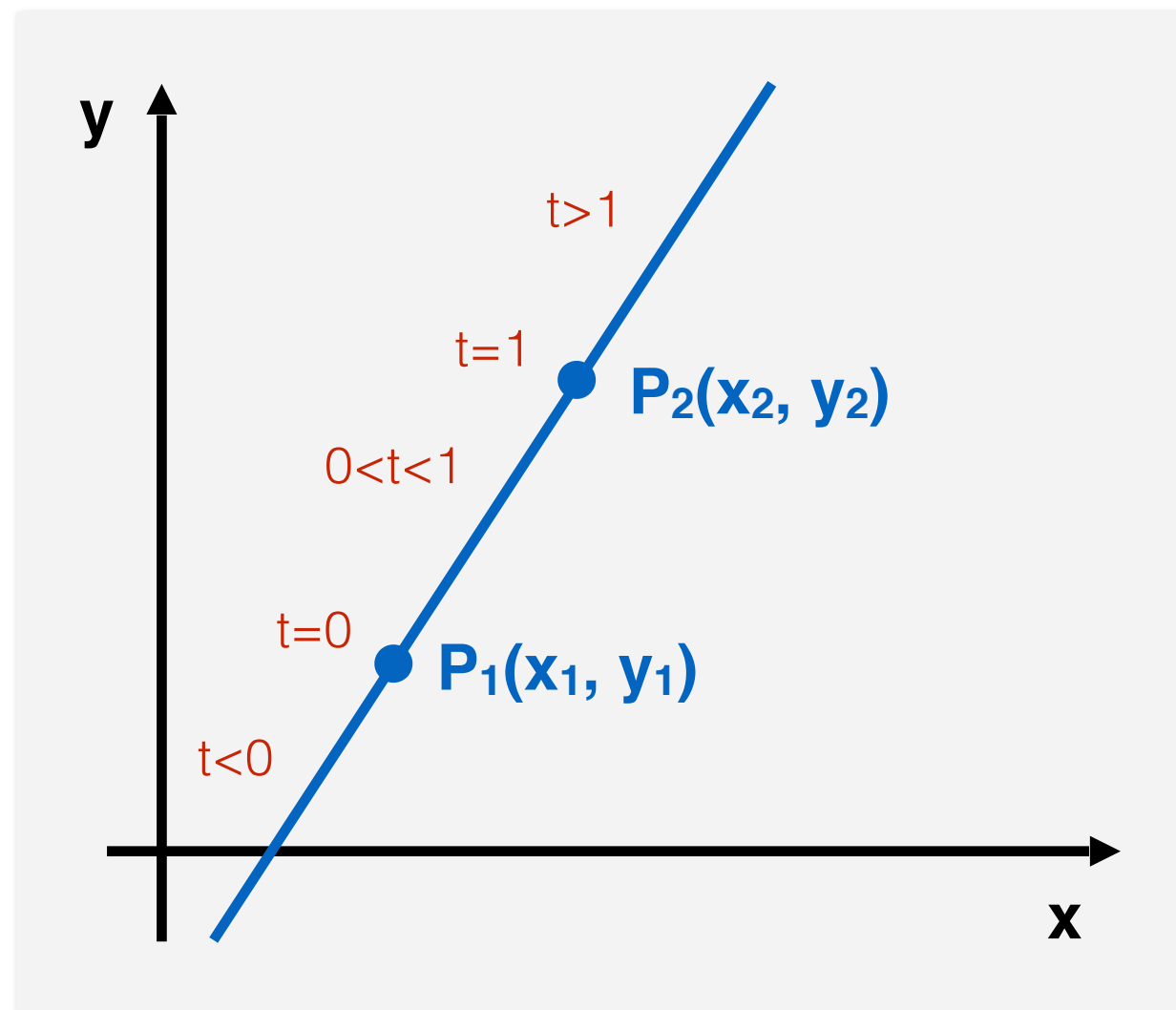
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Ecuatia parametrică a unei drepte

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 + t(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \quad (\text{bazată pe vectori})$$

$$\mathbf{P} = (1 - t)\mathbf{P}_1 + t\mathbf{P}_2 \quad (\text{bazată pe combinația afină a doua puncte})$$



Ecuatia implicită

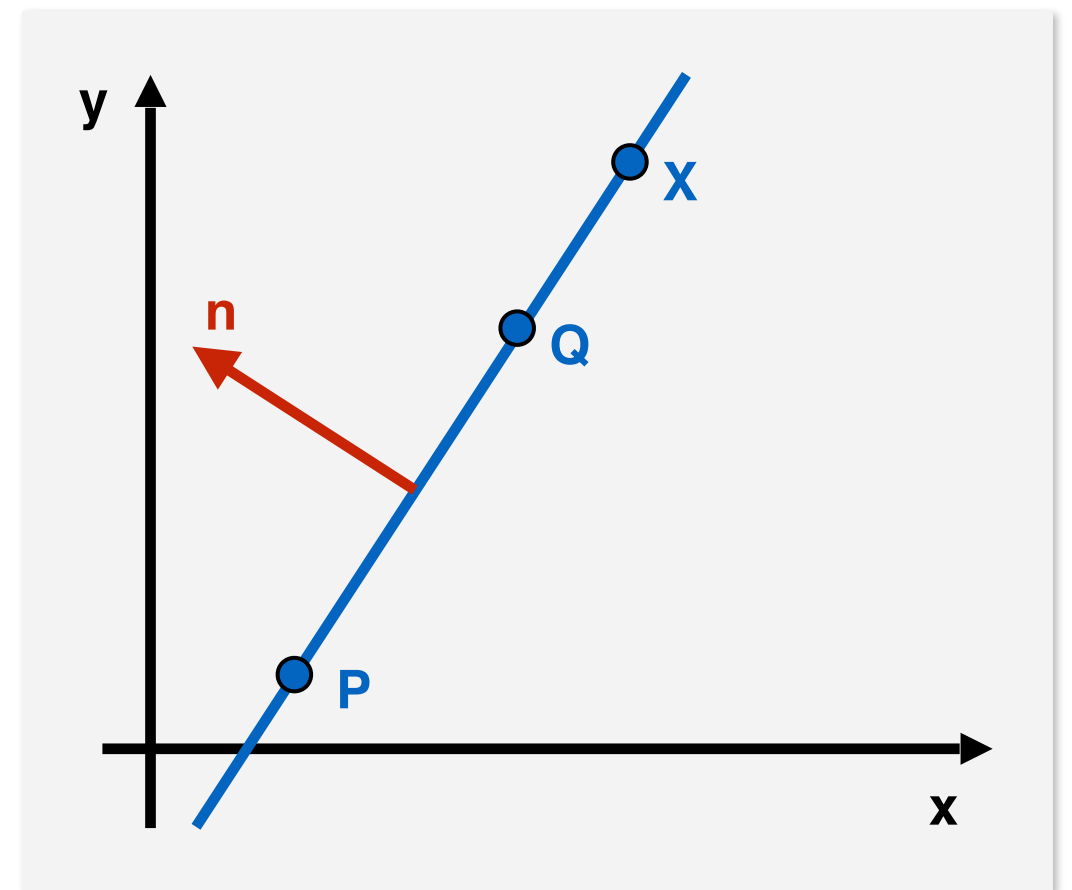
Vectorul **n** este perpendicular pe dreaptă (se numește **un vector normală**)

Dacă X este un punct de pe dreaptă atunci

$$(X - P) \cdot \mathbf{n} = 0$$

Ecuatia implicită are forma

$$F(X) = (X - P) \cdot \mathbf{n}$$



Ecuatia implicită

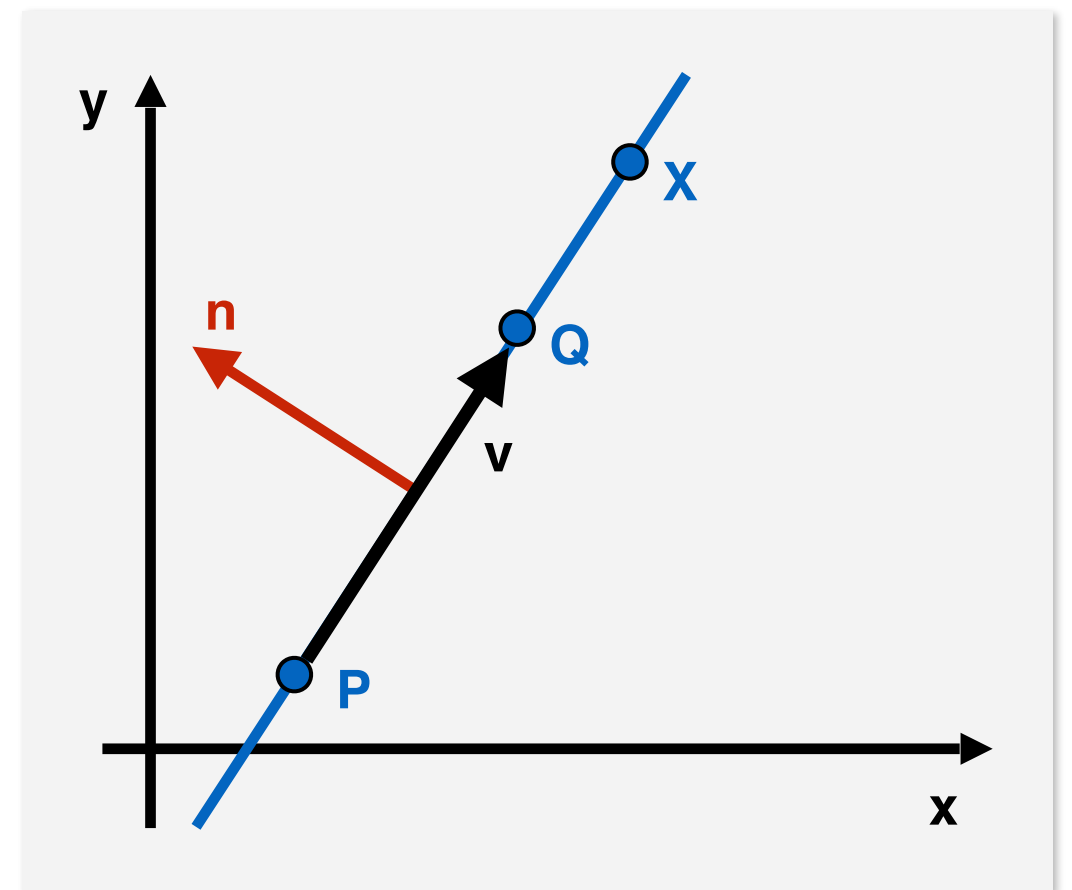
Calcularea unui vector normal la o dreaptă:

$$\mathbf{v} = Q - P = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} -v_y \\ v_x \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \mathbf{z} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ v_x & v_y & 0 \end{vmatrix}$$



Intersecția a două drepte

$$\mathbf{P} = (1 - t)\mathbf{P}_1 + t\mathbf{P}_2$$

$$\mathbf{P} = (1 - s)\mathbf{Q}_1 + s\mathbf{Q}_2$$

Ecuția trebuie să aibă soluție pentru s și t :

$$(1 - t)\mathbf{P}_1 + t\mathbf{P}_2 = (1 - s)\mathbf{Q}_1 + s\mathbf{Q}_2$$

Extindem pentru cele două coordonate:

$$(1 - t)\mathbf{P}_{x_1} + t\mathbf{P}_{x_2} = (1 - s)\mathbf{Q}_{x_1} + s\mathbf{Q}_{x_2}$$

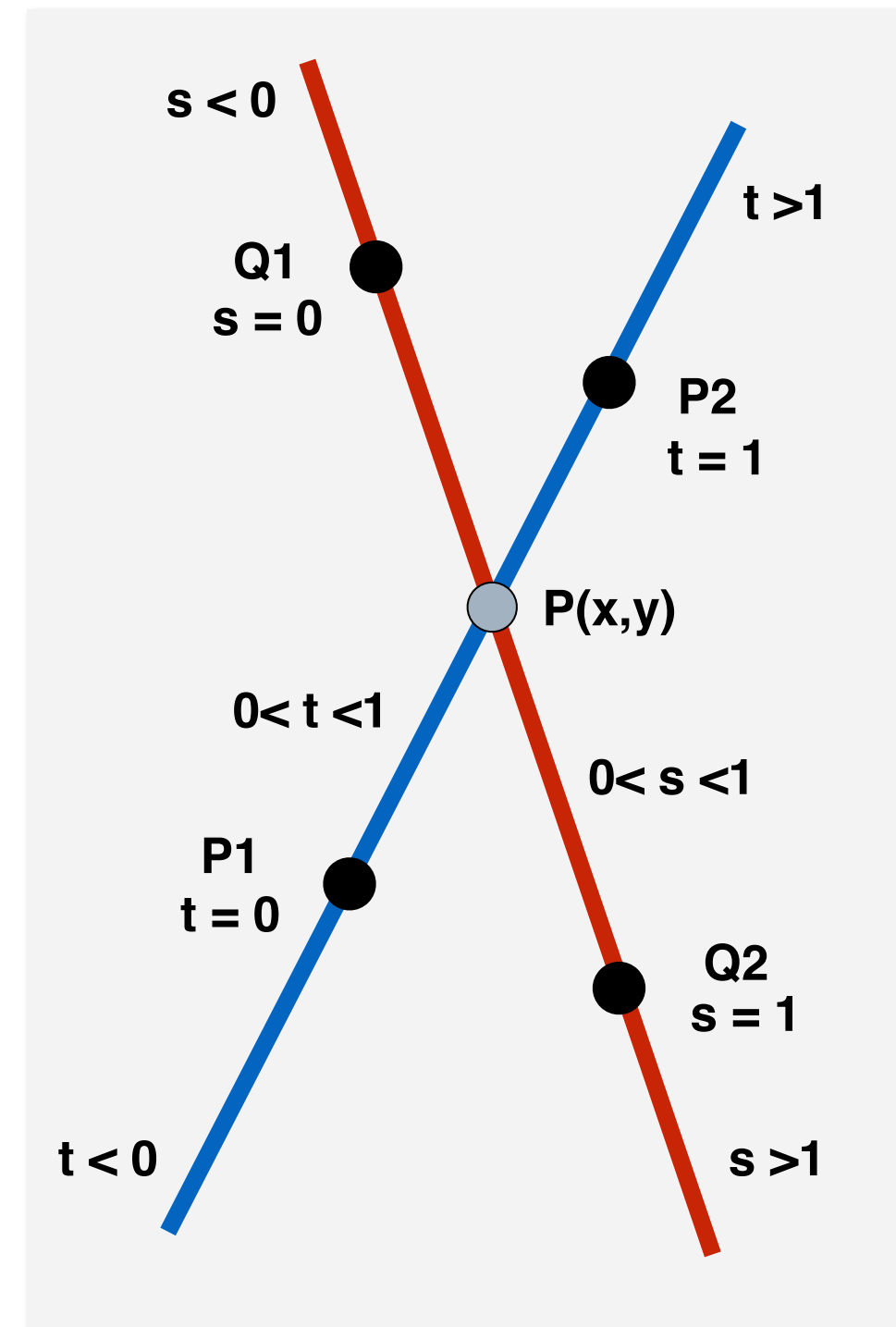
$$(1 - t)\mathbf{P}_{y_1} + t\mathbf{P}_{y_2} = (1 - s)\mathbf{Q}_{y_1} + s\mathbf{Q}_{y_2}$$

Discuție în funcție de valorile $\mathbf{s}$ și $\mathbf{t}$:

$t < 0$, $s < 0$, P înaintea punctelor P_1 și Q_1

$0 < t < 1$ și $0 < s < 1$, P_1P_2 intersectează Q_1Q_2

$t > 1$, $s > 1$, P după punctele P_2 și Q_2



Intersecția a două drepte

$$X = (1 - t)P + tQ$$

$$(X - S) \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$((1 - t)P + tQ - S) \cdot \mathbf{n} = 0$$

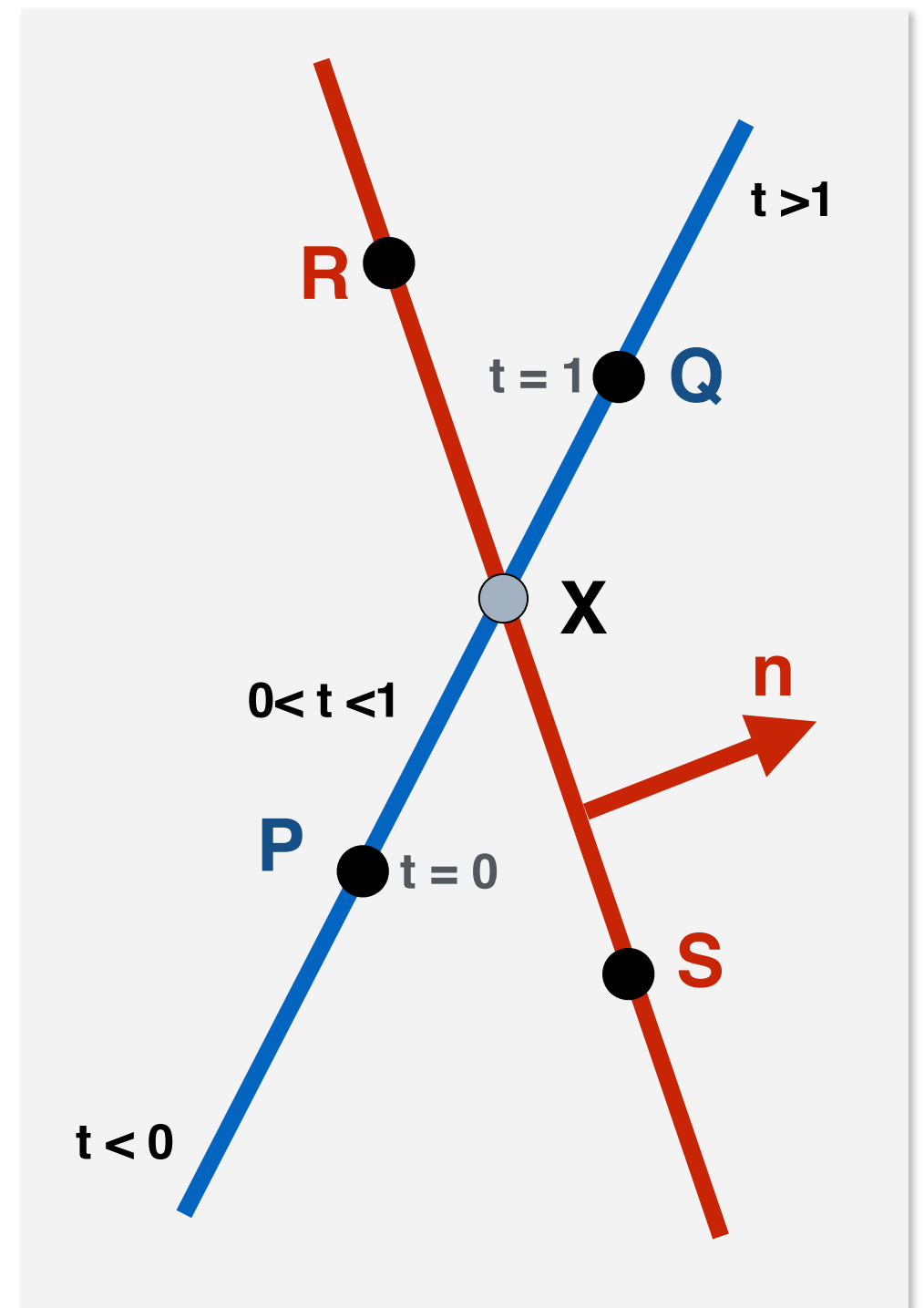
$$(P + t(Q - P) - S) \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$((P - S) + t(Q - P)) \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$\mathbf{u} = Q - P \quad \mathbf{v} = P - S$$

$$t\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$t = \frac{-\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}$$



Ordinea punctelor

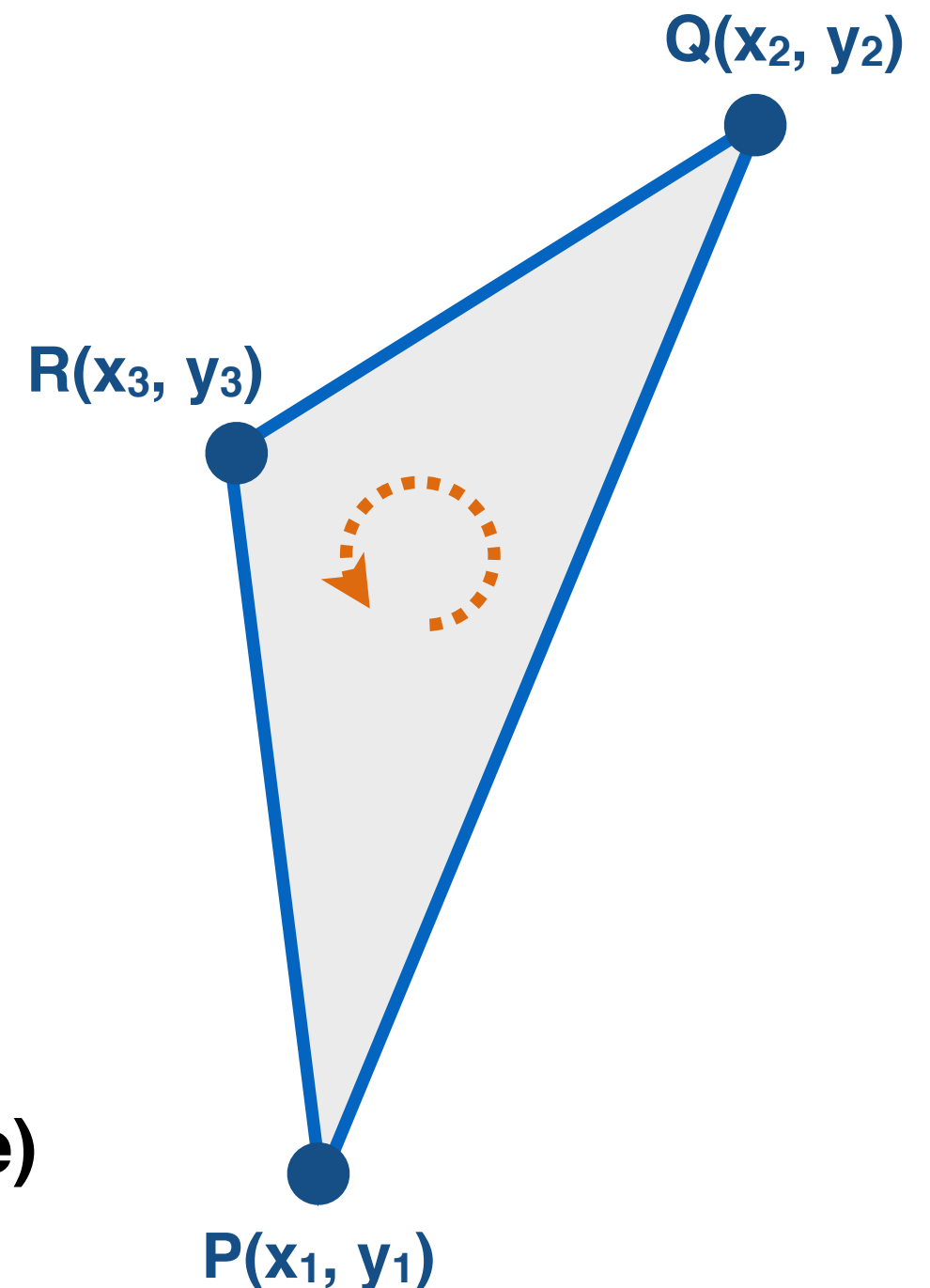
Ordinea în care trei puncte P, Q, și R sunt exprimate poate fi determinată cu **semnul** următorului **determinant**:

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$D > 0$ sens **trigonometric**
(counterclockwise)

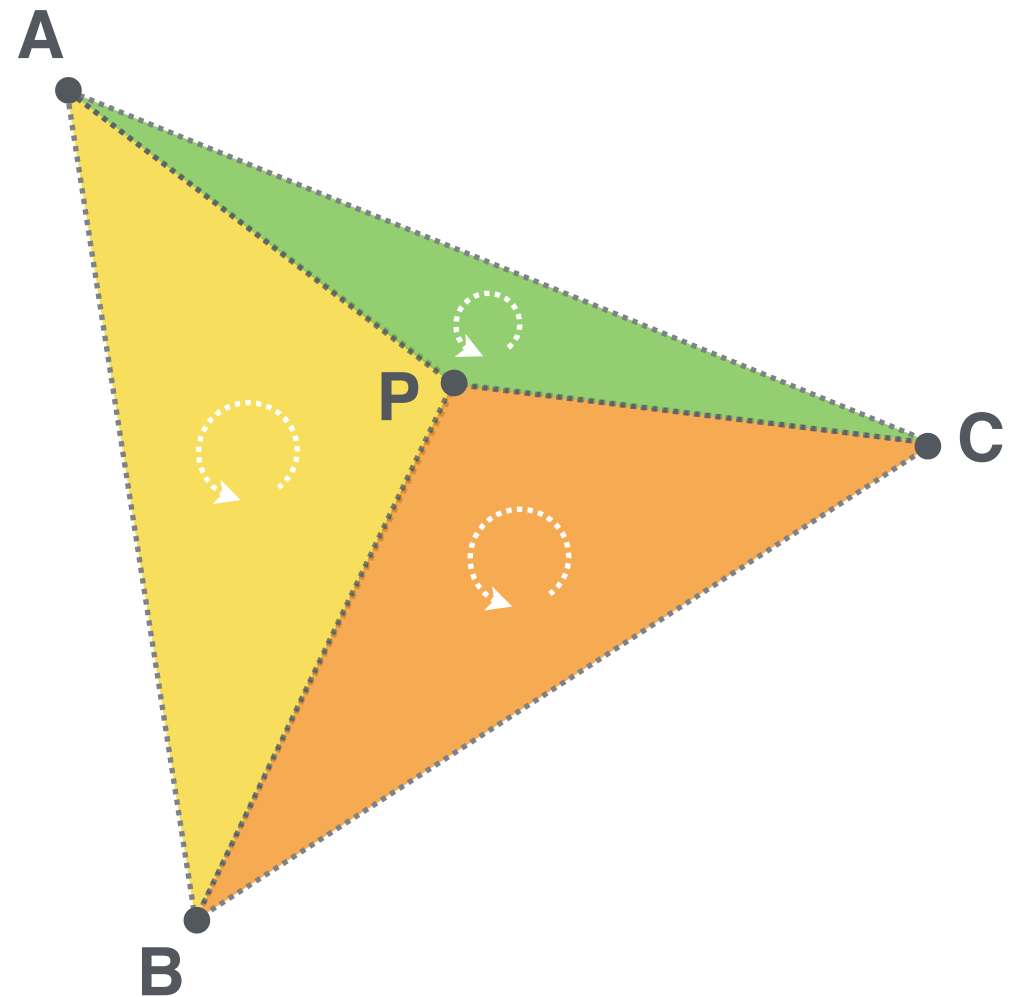
$D = 0$ puncte coliniare

$D < 0$ sens **antitrigonometric** (clockwise)



Relația dintre un punct și un triunghi

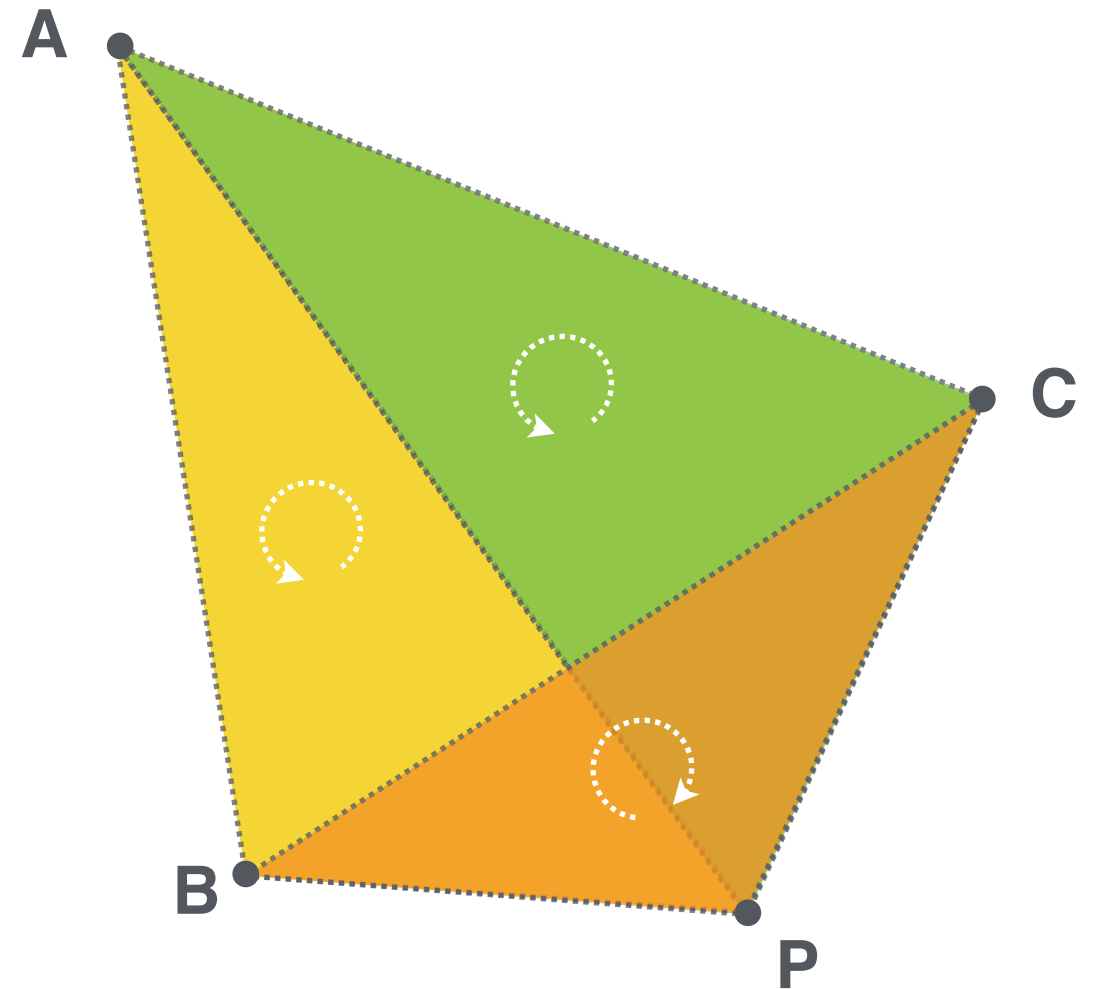
În interiorul triunghiului



$$\text{sign}(\text{Det}(A, B, P)) = \text{sign}(\text{Det}(B, C, P)) = \text{sign}(\text{Det}(C, A, P))$$

Relația dintre un punct și un triunghi

În exteriorul triunghiului

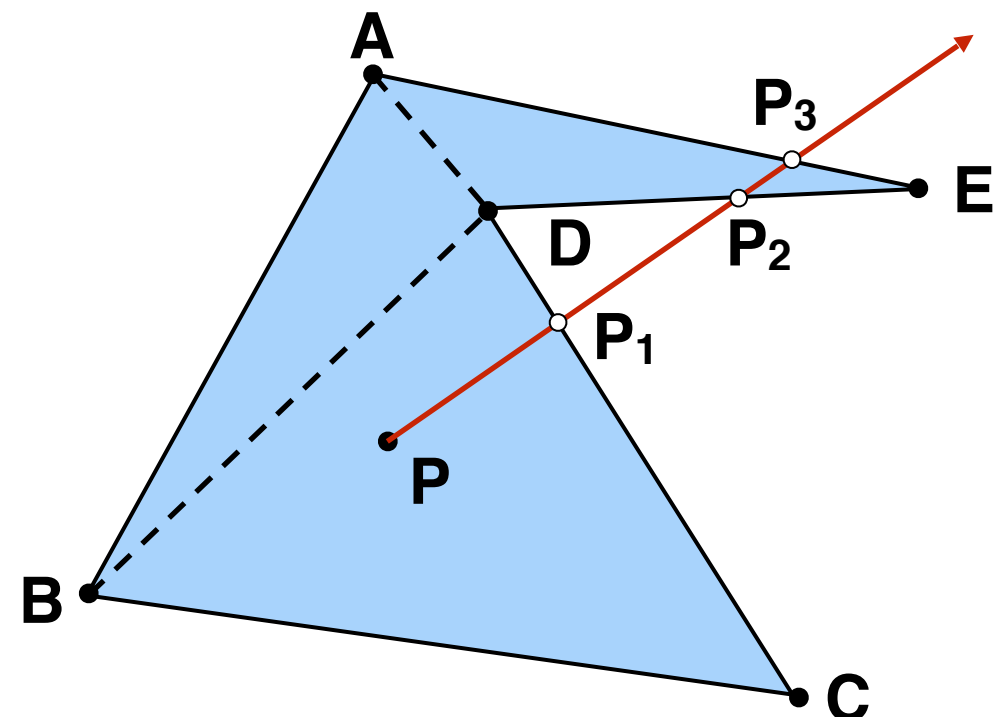
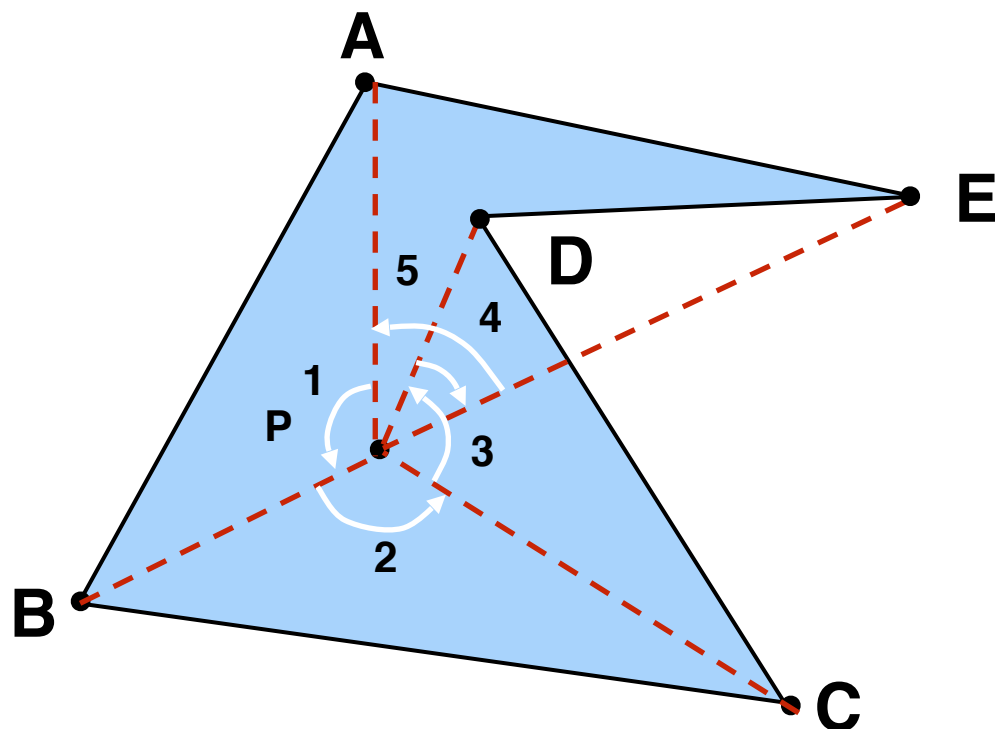


$$\text{sign}(\text{Det}(A, B, P)) \neq \text{sign}(\text{Det}(B, C, P)) \neq \text{sign}(\text{Det}(C, A, P))$$

Relația dintre un punct și un poligon

P se găsește în interiorul poligonului

- Suma unghiurilor este 360°
 - $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 = 360^\circ$
- P este în interiorul unuia dintre triunghiurile care aproximează poligonul
 - $\triangle ABD$, $\triangle BDC$, $\triangle DEA$, $P \in \triangle ABD$
- Numărul de intersecții dintre o dreaptă orientată care pornește din punctul P și poligon
 - Număr impar de intersecții: P_1, P_2, P_3



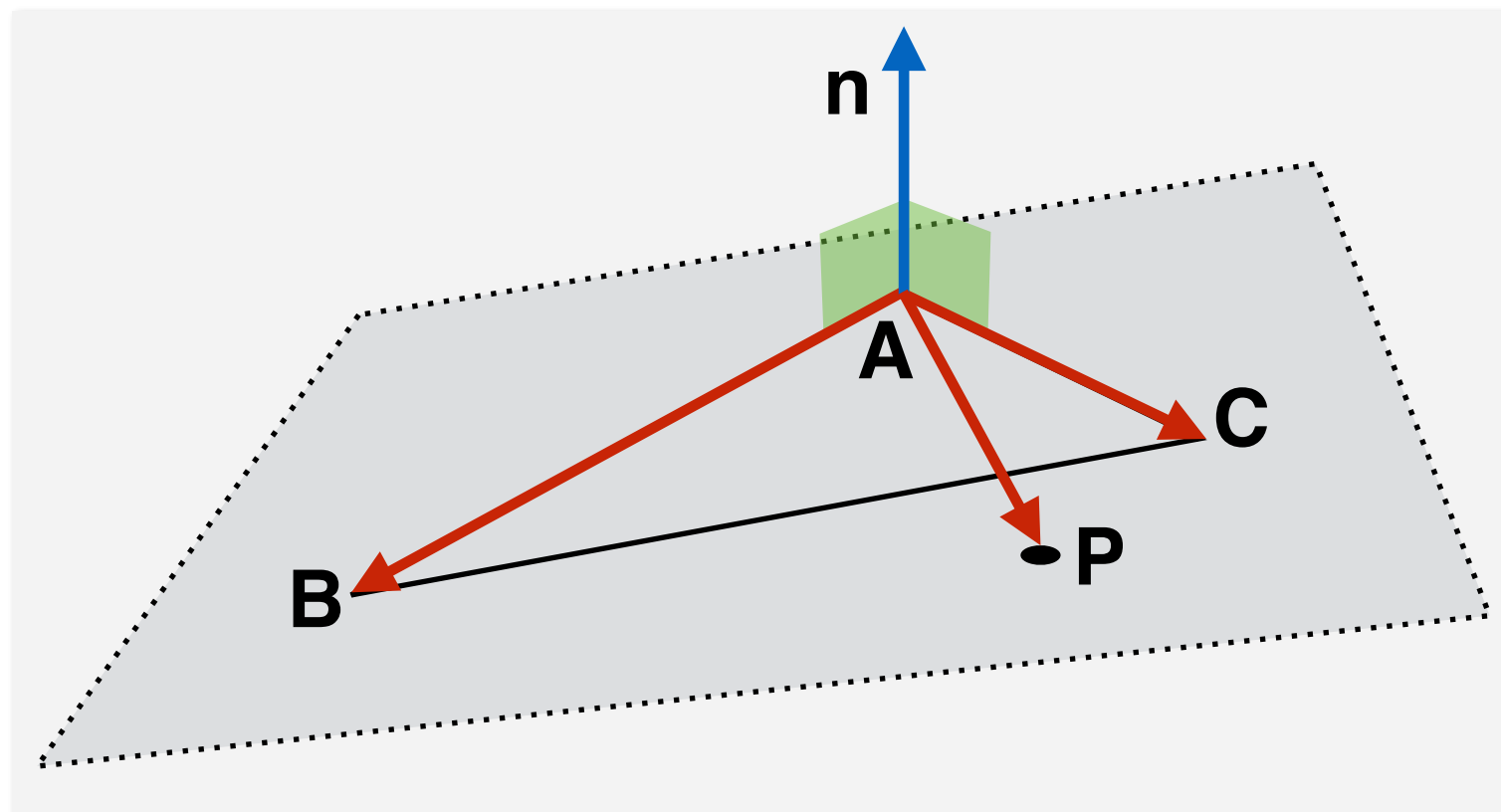
Ecuatia implicită a unui plan

Planul este definit de punctele **A**, **B** și **C**

Vectorul normală: $\mathbf{n} = (B - A) \times (C - A)$

Pentru fiecare punct de pe plan: $\mathbf{n} \cdot (P - A) = 0$

Ecuatia implicită a planului: $f(P) = \mathbf{n} \cdot (P - A) = 0$

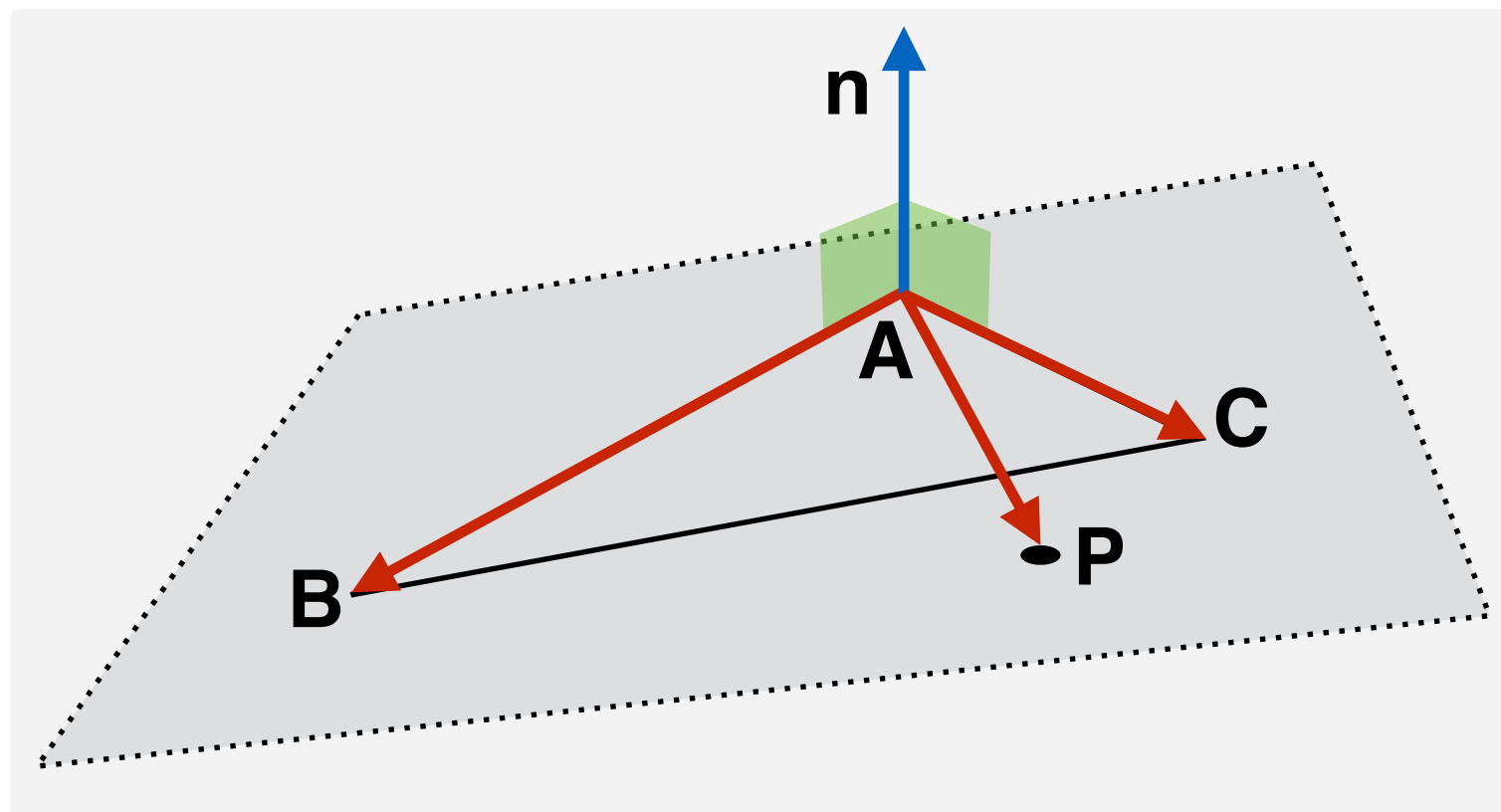


Relația dintre un punct și un plan

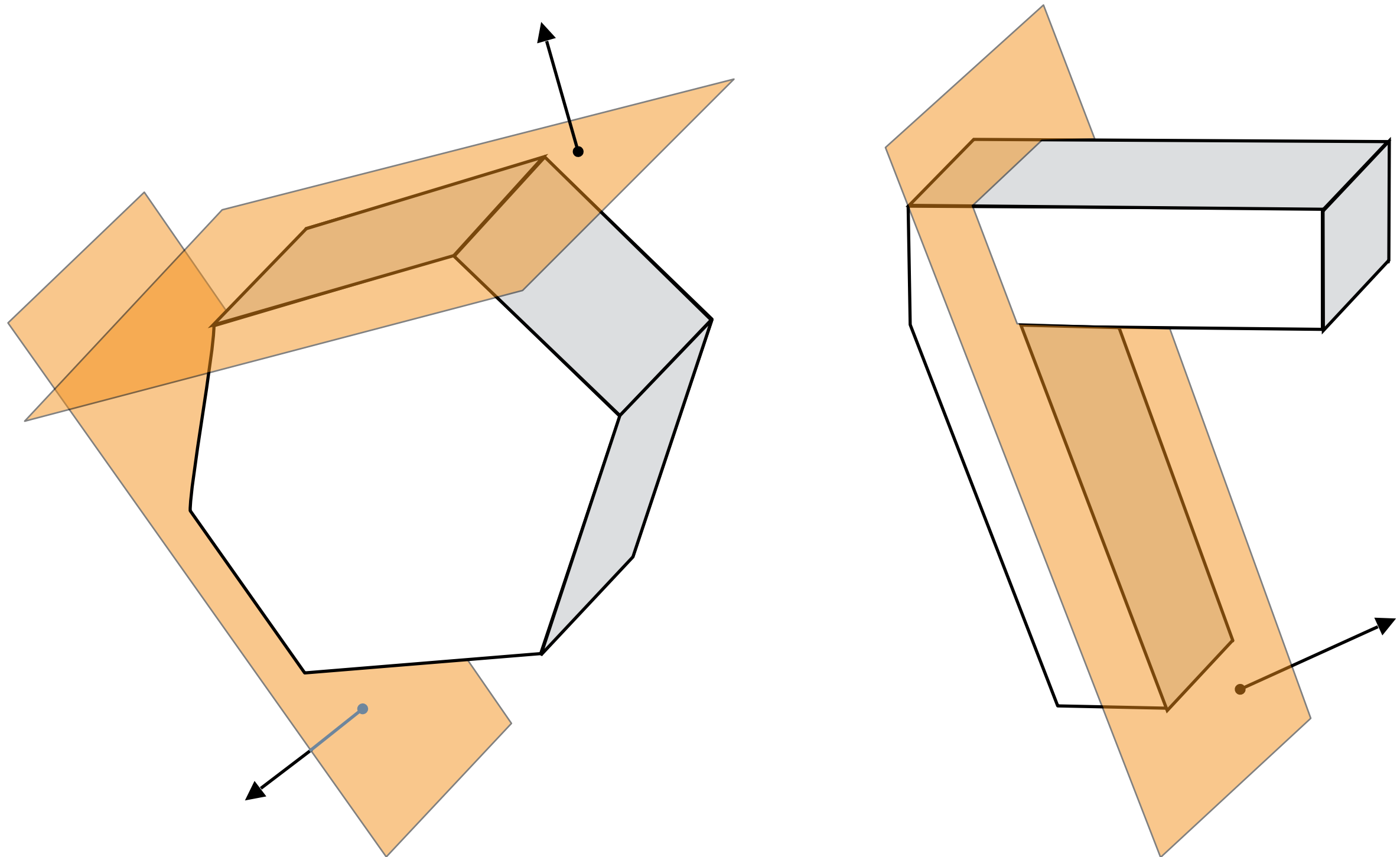
Dacă $f(P) = 0$ atunci punctul P este pe plan

Dacă $f(P) > 0$ atunci punctul P este de aceeași parte cu $\mathbf{n}$

Dacă $f(P) < 0$ atunci punctul P este de cealaltă parte față de $\mathbf{n}$



Object 3D concav/convex



Intersecția dintre o dreaptă și un plan

Ecuația dreptei: $L(t) = P + (Q - P)t$

Ecuația planului: $(I - A) \cdot \mathbf{n} = 0$

$$(P + (Q - P)t - A) \cdot \mathbf{n} = 0$$

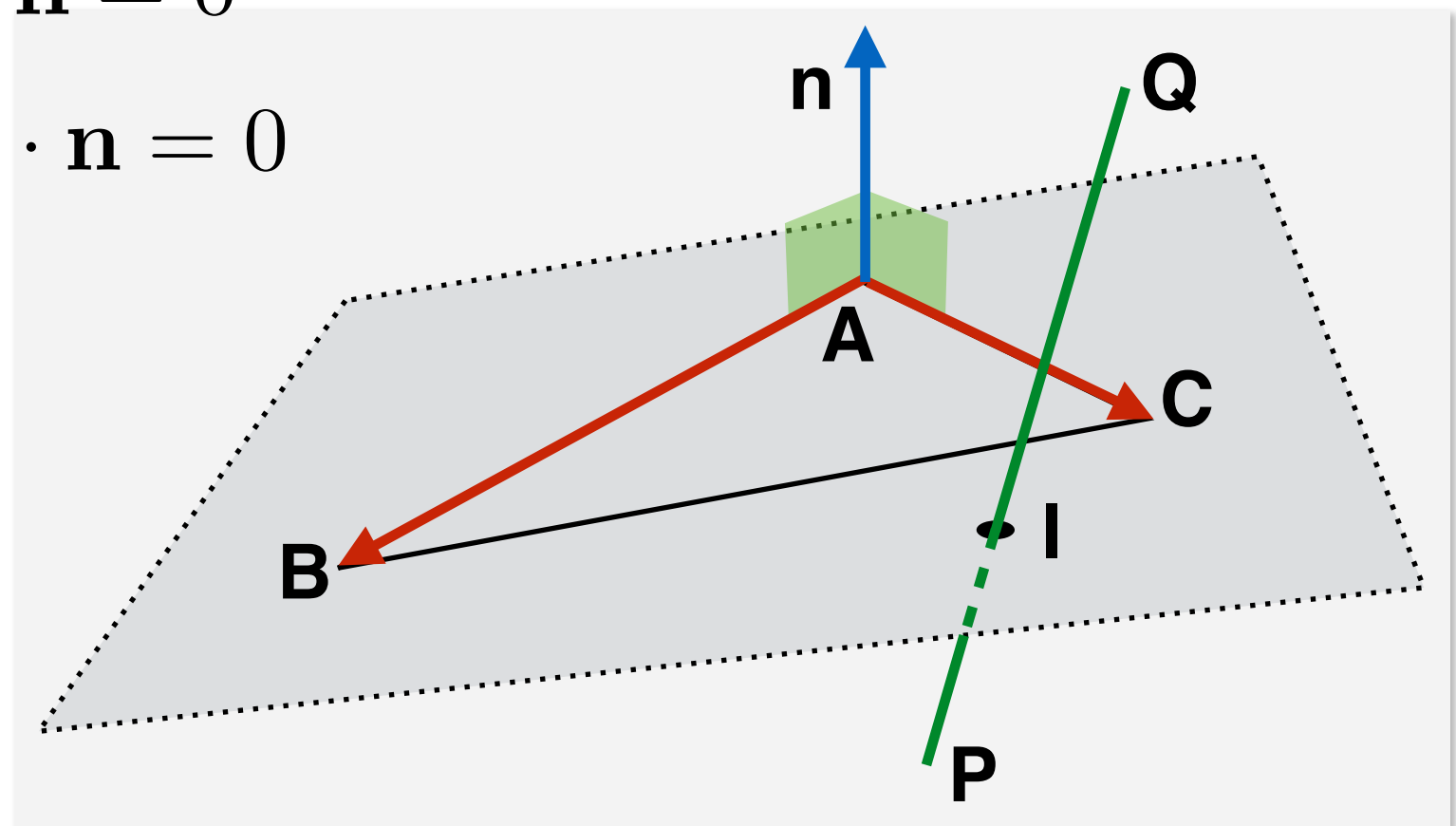
$$((P - A) + (Q - P)t) \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$(P - A) \cdot \mathbf{n} + t(Q - P) \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$t = \frac{(A - P) \cdot \mathbf{n}}{(Q - P) \cdot \mathbf{n}}$$

Punctul de intersecție:

$$I = L(t)$$

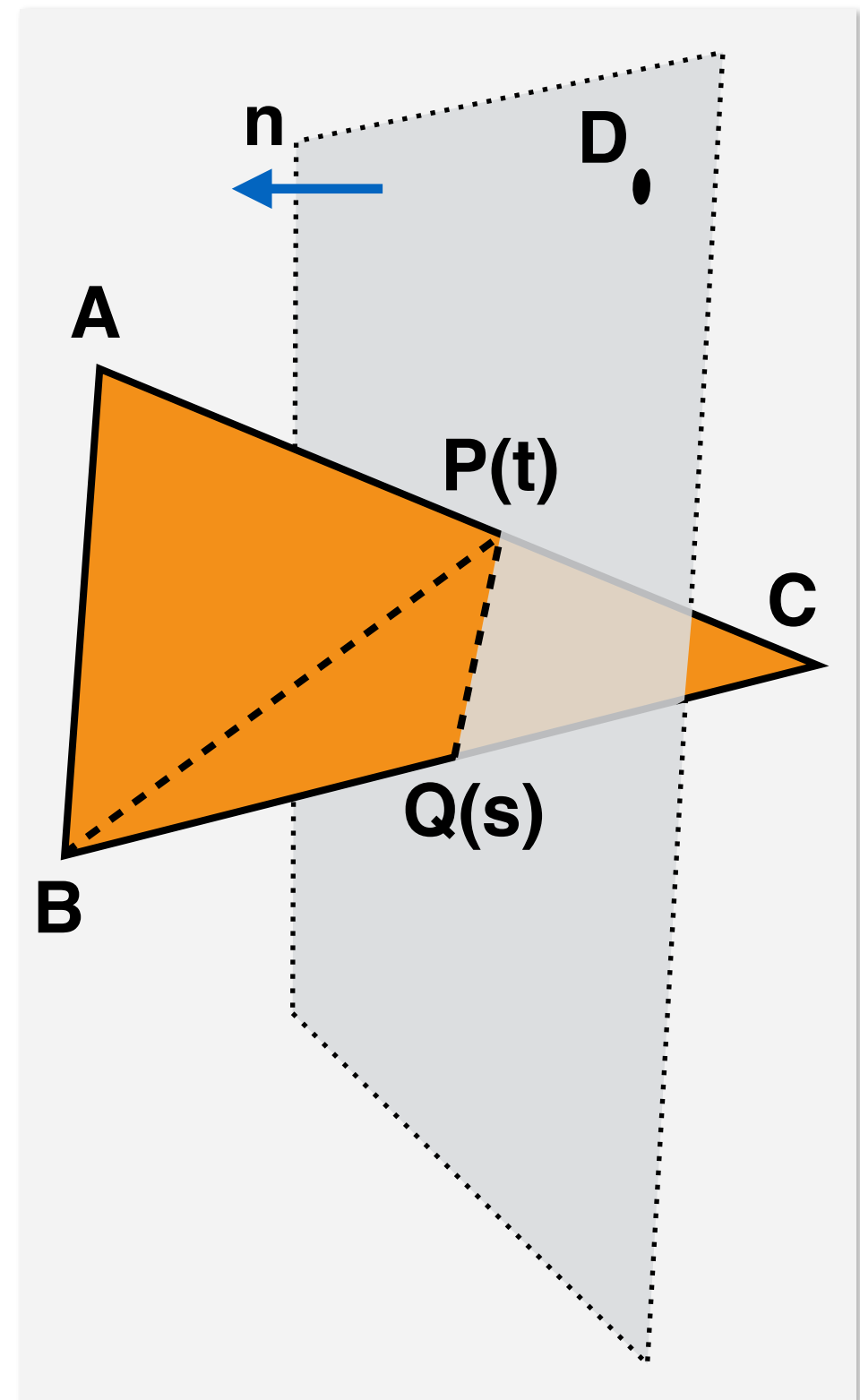


Intersecția dintre un triunghi și un plan

Verificăm dacă un vârf al
triunghiului se găsește de cealaltă
parte a planului față de celelalte
două vârfuri

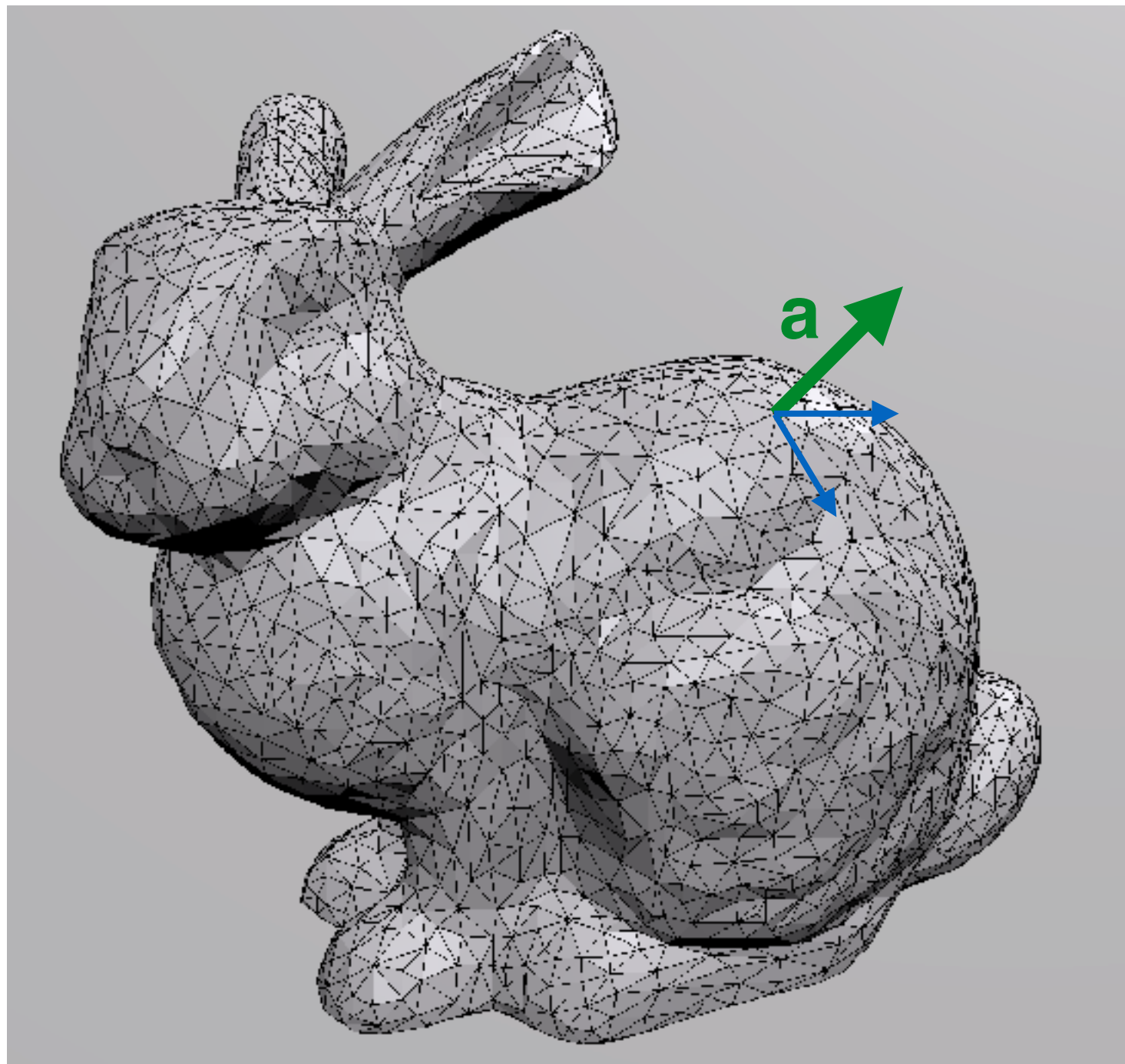
Calculăm punctele de intersecție

Generăm 3 noi triunghiuri



Construcția unei baze pornind de la un vector

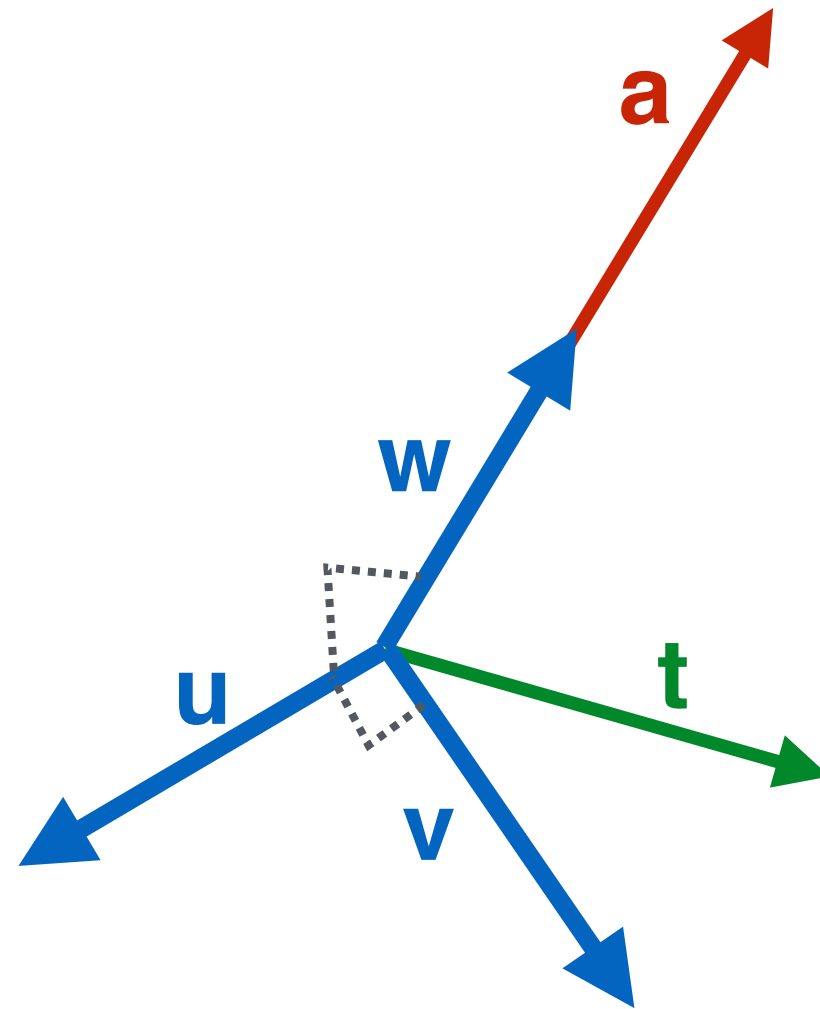
Obiectiv: construirea unei baze ortonormale (3D) care este aliniată cu un vector dat ($\mathbf{a}$)



Construcția unei baze pornind de la un vector a Basis from a Single Vector

1. normalizăm **a** și obținem vectorul **w**
$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$
2. alegem un vector **t** necolinar cu **w**, folosim produsul vectorial ca să construim un vector unitate **u** perpendicular pe **w**
$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{t} \times \mathbf{w}\|}$$
3. completăm baza utilizând produsul vectorial
$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

Exemplu



$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{t} \times \mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$